

SIW400H (T010-030) W10

SIW400H T010 W10

SIW400H T012 W10

SIW400H T015 W10

SIW400H T020 W10

SIW400H T025 W10

SIW400H T030 W10

Manual do Usuário



Manual do Usuário

SIW400H T010 W10
SIW400H T012 W10
SIW400H T015 W10
SIW400H T020 W10
SIW400H T025 W10
SIW400H T030 W10

1 NOTAS DESTE MANUAL.....	6
1.1 ESCOPO DE VALIDADE	6
1.2 PÚBLICO ALVO	6
1.3 SÍMBOLOS UTILIZADOS	6
1.4 EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS	7
2 SEGURANÇA.....	8
2.1 USO APROPRIADO.....	8
2.2 CONEXÃO PE E CORRENTE DE FUGA.....	9
3 INTRODUÇÃO.....	10
3.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	10
3.2 DIMENSÕES.....	13
3.3 TERMINAIS DO INVERSOR	13
4 DADOS TÉCNICOS.....	14
4.1 ENTRADA FV (APENAS PARA SIW400H W10)	14
4.2 BATERIA.....	14
4.3 SAÍDA/ENTRADA CA.....	14
4.4 SAÍDA EPS	15
4.5 EFICIÊNCIA E PROTEÇÃO	15
4.6 INFORMAÇÕES GERAIS	16
5 INSTALAÇÃO.....	17
5.1 VERIFICAÇÃO DE DANOS FÍSICOS	17
5.2 LISTA DE EMBALAGEM	17
5.3 MONTAGEM	18
6 CONEXÃO ELÉTRICA.....	22
6.1 VISÃO GERAL DO CIRCUITO	22
6.2 VISÃO GERAL DO SISTEMA.....	22
6.3 CONEXÃO FV (APENAS PARA SIW400H W10).....	23
6.5 CONEXÃO À REDE	27
6.6 CONEXÃO DE TERRA	32
6.7 CONEXÃO ELÉTRICA	33
6.8 CONEXÃO EPS (ESTADO NÃO-PARALELO).....	53
6.9 DIAGRAMAS DE CONEXÃO DO SISTEMA	54
6.10 LIGAÇÃO DO INVERSOR	55
6.11 DESLIGAMENTO DO INVERSOR.....	55
7 ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE.....	56
8 OPERAÇÃO.....	60
8.1 PAINEL DE CONTROLE	60
8.2 ÁRVORE DE FUNÇÕES.....	61
9 MANUTENÇÃO.....	62
9.1 LISTA DE ALARMES.....	62
9.2 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO DE ROTINA.....	67
10 DESCOMISSIONAMENTO.....	68
10.1 DESMONTAGEM DO INVERSOR	68
10.2 EMBALAGEM.....	68
10.2.1 Armazenamento e transporte	68

1 NOTAS DESTE MANUAL

1.1 ESCOPO DE VALIDADE

Este manual descreve a montagem, instalação, comissionamento, manutenção e solução de problemas do(s) seguinte(s) modelo(s) de produtos WEG:

- SIW400H T010 W10.
- SIW400H T012 W10.
- SIW400H T015 W10.
- SIW400H T020 W10.
- SIW400H T025 W10.
- SIW400H T030 W10.



NOTA!

Por favor, mantenha este manual em um local de fácil acesso em todos os momentos.

1.2 PÚBLICO ALVO

Este manual destina-se apenas a pessoal qualificado. As tarefas descritas neste manual deverão ser realizadas apenas por técnicos profissionais devidamente qualificados.

1.3 SÍMBOLOS UTILIZADOS

Este manual é destinado a eletricitistas qualificados. As tarefas descritas neste manual só podem ser realizadas por eletricitistas qualificados.



PERIGO!

"Perigo" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.



AVISO!

"Aviso" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.



CUIDADO!

"Cuidado" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.



NOTA!

"Nota" fornece dicas e orientações importantes.

1.4 EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



Cuidado com a superfície quente. O inversor pode ficar quente durante a operação. Evite o contato durante a operação.



Perigo de altas tensões. Perigo de vida devido a altas tensões no inversor.



Perigo. Risco de choque elétrico!



Perigo de vida devido à alta tensão. Há tensão residual no inversor que precisa de 5 minutos para descarregar.
Aguarde 5 minutos antes de abrir a tampa superior ou a tampa CC.



Leia o manual.



Este produto não deve ser descartado como lixo doméstico.



Terminal do condutor PE.

**Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada no inversor!
Caso seja necessário consulte a WEG.**

2 SEGURANÇA

2.1 USO APROPRIADO

O inversor SIW400H W10 é projetado e testado de acordo com os requisitos internacionais de segurança. No entanto, certas precauções de segurança devem ser tomadas ao instalar e operar este inversor. O instalador deve ler e seguir todas as instruções, cuidados e avisos neste manual de instalação.

- Todas as operações, incluindo transporte, instalação, inicialização e manutenção, devem ser realizadas por pessoal qualificado e treinado.
- A instalação elétrica e a manutenção do inversor devem ser realizadas por um eletricista licenciado e devem estar em conformidade com as normas e regulamentos locais de fiação.
- Antes da instalação, verifique a unidade para garantir que não há danos de transporte ou manuseio, que possam afetar a integridade da isolação ou as distâncias de segurança. Escolha o local de instalação com cuidado e cumpra os requisitos de resfriamento especificados. A remoção não autorizada de proteções necessárias, uso impróprio, instalação e operação incorretas podem levar a sérios riscos de segurança, choques elétricos ou danos ao equipamento.
- Antes de conectar o inversor à rede de distribuição de energia, entre em contato com a empresa local de distribuição de energia para obter as aprovações adequadas. Esta conexão deve ser feita apenas por pessoal técnico qualificado.
- Não instale o equipamento em condições ambientais adversas, como em proximidade de substâncias inflamáveis ou explosivas; em ambientes corrosivos ou desérticos; onde haja exposição a temperaturas extremas altas ou baixas; ou onde a umidade seja alta.
- Não utilize o equipamento quando os dispositivos de segurança não funcionarem ou estiverem desativados.
- Utilize equipamentos de proteção individual, incluindo luvas e proteção ocular durante a instalação.
- Informe ao fabricante sobre condições de instalação não padronizadas.
- Não utilize o equipamento se forem encontradas anomalias de funcionamento. Evite reparos temporários.
- Todos os reparos devem ser realizados utilizando apenas peças de reposição aprovadas, que devem ser instaladas de acordo com seu uso pretendido e por um contratante licenciado ou representante de serviço autorizado da WEG.
- Responsabilidades decorrentes de componentes comerciais são delegadas aos respectivos fabricantes.
- Sempre que o inversor for desconectado da rede pública, tenha extremo cuidado, pois alguns componentes podem reter carga suficiente para criar um risco de choque. Antes de tocar em qualquer parte do inversor, certifique-se de que as superfícies e o equipamento estão em temperaturas e potenciais de tensão seguros para o toque antes de prosseguir.

2.2 CONEXÃO PE E CORRENTE DE FUGA

Fatores de Corrente Residual em Sistemas FV

- Em toda instalação fotovoltaica, vários elementos contribuem para a corrente de fuga para o terra de proteção (PE). Esses elementos podem ser divididos em dois tipos principais:
- Corrente de descarga capacitiva - A corrente de descarga é gerada principalmente pela capacitância parasita dos módulos fotovoltaicos para o PE. O tipo de módulo, as condições ambientais (chuva, umidade) e até a distância dos módulos em relação ao telhado podem afetar a corrente de descarga. Outros fatores que podem contribuir para a capacitância parasita são a capacitância interna do inversor para o PE e elementos de proteção externos, como proteção contra raios.
- Durante a operação, o barramento de corrente contínua (CC) é conectado à rede de corrente alternada (CA) através do inversor. Assim, uma parte da amplitude da tensão alternada chega ao barramento CC. A tensão flutuante muda constantemente o estado de carga do capacitor fotovoltaico parasita (ou seja, capacitância para o PE). Isso está associado a uma corrente de deslocamento, que é proporcional à capacitância e à amplitude da tensão aplicada.
- Corrente residual - se houver uma falha, como isolamento defeituoso, onde um cabo energizado entra em contato com uma pessoa aterrada, uma corrente adicional fluirá, conhecida como corrente residual.

Dispositivo de Corrente Residual (RCMU)

- Os inversores da WEG S.A. incorporam uma RCMU interna certificada (unidade de monitoramento de corrente residual) para proteger contra possíveis eletrocussões em caso de mau funcionamento do arranjo FV, cabos ou inversor (CC). A RCMU no inversor WEG S.A. pode detectar fuga no lado CC. Existem dois limiares de disparo para a RCMU conforme exigido pela norma DIN VDE 0126-1-1. Um limiar baixo é usado para proteger contra mudanças rápidas na fuga, típicas de contato direto por pessoas. Um limiar mais alto é usado para correntes de fuga que aumentam lentamente, para limitar a corrente nos condutores de aterramento para a segurança. O valor padrão para proteção pessoal de alta velocidade é de 30 mA, e 300 mA por unidade para segurança contra incêndio de baixa velocidade.

Instalação e Seleção de um Dispositivo RCD Externo

- Um RCD externo é necessário em alguns países. O instalador deve verificar qual tipo de RCD é exigido pelos códigos elétricos locais específicos. A instalação de um RCD deve sempre ser realizada de acordo com os códigos e normas locais. A WEG S.A. recomenda o uso de um RCD do tipo-A. A menos que um valor mais baixo seja exigido pelos códigos elétricos locais específicos, a WEG S.A. sugere um valor de RCD entre 100 mA e 300 mA.
- Em instalações onde o código elétrico local exige um RCD com uma configuração de fuga mais baixa, a corrente de descarga pode resultar em disparos inoportunos do RCD externo. As seguintes etapas são recomendadas para evitar disparos inoportunos do RCD externo:
 - Selecionar o RCD apropriado é importante para o funcionamento correto da instalação. Um RCD com uma classificação de 30 mA pode disparar com uma fuga de 15 mA (de acordo com a IEC 61008). RCDs de alta qualidade geralmente disparam com um valor mais próximo de sua classificação.

3 INTRODUÇÃO

3.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

A série SIW400H W10 são inversores de alta qualidade que podem converter energia solar em energia CA e armazenar energia na bateria. O inversor pode ser usado para otimizar o autoconsumo, armazenar na bateria para uso futuro ou injetar na rede pública. O modo de trabalho depende da energia FV e da preferência do usuário.

- Vantagens do sistema:
 - Tecnologia avançada de controle DSP.
 - Utiliza o mais recente componente de potência de alta eficiência.
 - Soluções avançadas de anti-ilhamento.
 - Nível de proteção IP65.
 - Eficiência máxima de até 97,8%. Eficiência EU de até 97,3%. THD <3%.
 - Segurança e Confiabilidade: design sem transformador com proteção de software e hardware.
 - Limitação de exportação (Medidor/DRM0/ESTOP).
 - Regulação do fator de potência. Interface amigável com o usuário.
 - Indicações de status por LED.
 - Tela LCD com dados técnicos, interação homem-máquina através de quatro teclas touch.
 - Controle remoto por PC.

■ Diagramas de conexão do sistema

**NOTA!**

De acordo com os requisitos de segurança da Austrália, os cabos neutros do lado on-grid e do lado de backup devem estar conectados. Caso contrário, a função de backup não funcionará.

Este diagrama é um exemplo de uma aplicação onde o neutro se conecta com o PE em uma caixa de distribuição. Para países como Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, etc, siga as regulamentações locais de fiação.

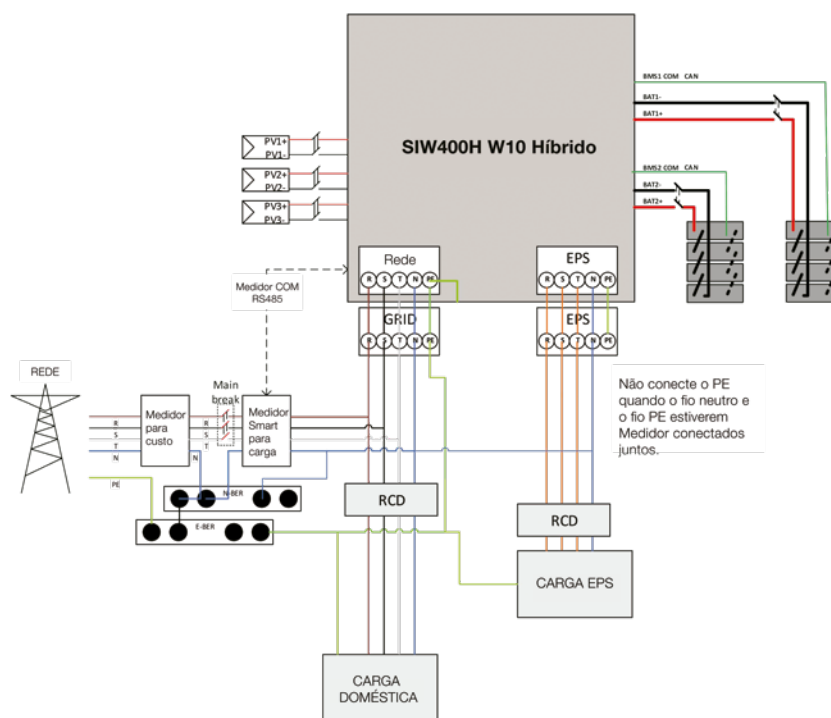


Figura 3.1: Diagrama N conectado ao PE.

Este diagrama é um exemplo de uma aplicação em que o neutro está separado do PE na caixa de distribuição. Para países como China, Alemanha, República Tcheca, Itália, etc, siga as regulamentações locais de fiação.

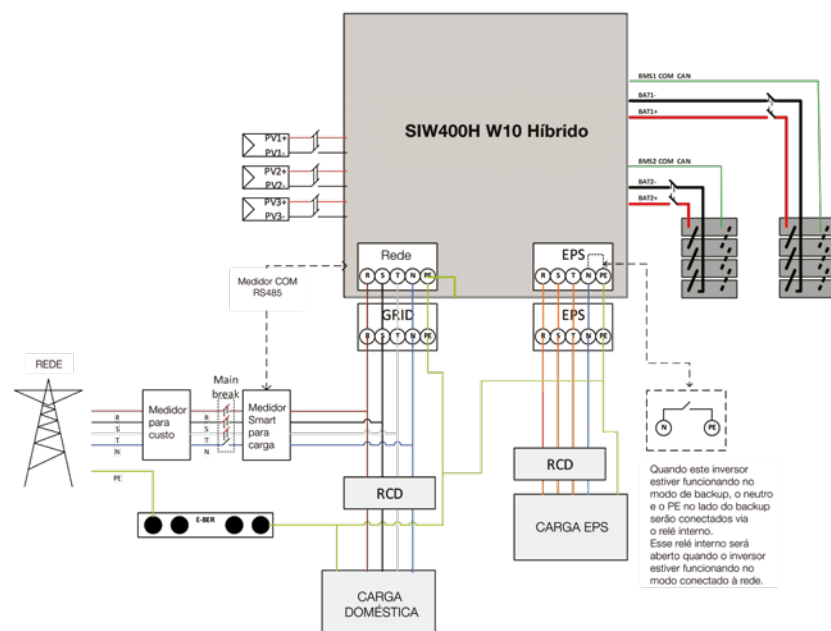


Figura 3.2: Diagrama N não conectado ao PE.

INTRODUÇÃO

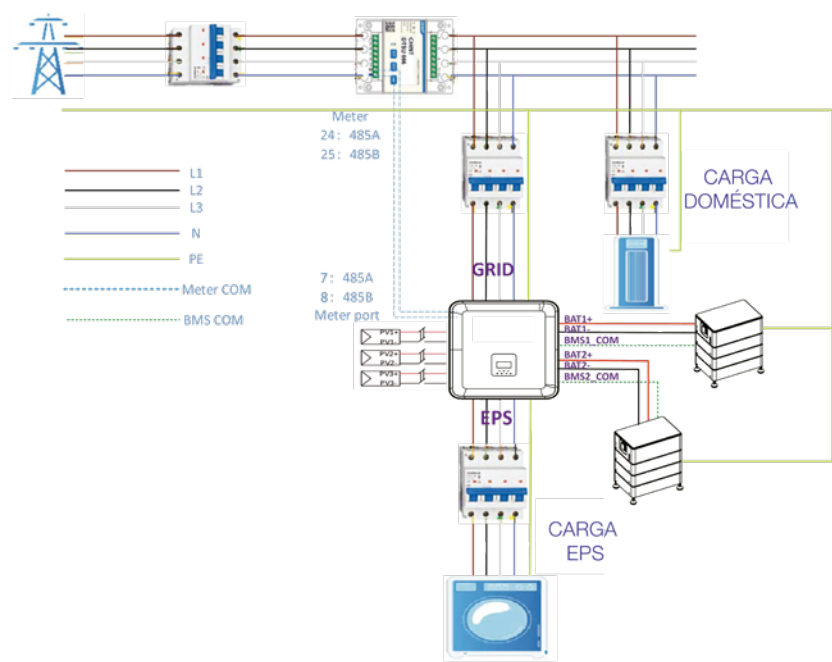


Figura 3.3: Diagrama N não conectado ao PE.



NOTA!
O SIW400H W10 precisa ser conectado ao sistema de rede elétrica trifásica de 5 fios e garantir que a REDE esteja conectada à linha N, caso contrário, a máquina reportará a falha SW BUS VOLT.

Antes da instalação, use um multímetro para confirmar se os terminais positivo e negativo e a voltagem estão corretos. Os terminais positivo e negativo e a voltagem da bateria estão corretos. Quando a voltagem da bateria estiver entre 150 V e 600 V, ela pode entrar no estado puramente off-grid. Quando a voltagem da bateria estiver entre 120 V e 600 V, ela pode entrar no estado conectado à rede.

Após a instalação, você pode verificar a voltagem da bateria do sistema através da tela; se a voltagem da bateria for inferior a 120 V, a bateria não funcionará, e a WEG S.A. não se responsabilizará pelos danos ao sistema.

■ Modos de trabalho:

Tabela 3.1: Modos de trabalho.

Modos de trabalho	Descrição
Autoconsumo (com energia FV)	Prioridade: carga>bateria>rede A energia produzida pelo sistema FV é usada para otimizar o autoconsumo. O excesso de energia é usado para carregar as baterias, e depois exportado para a rede
Autoconsumo (sem energia FV)	Quando não há fornecimento de energia FV, a bateria irá descarregar primeiro para cargas locais. A bateria será carregada quando for detectada geração excessiva de outras fontes de geração
Máxima energia para a Rede	Prioridade: carga > rede > bateria No caso de um gerador externo, a energia gerada será usada primeiramente para suprir as cargas locais e depois exportada para a rede pública. A energia excedente será usada para carregar a bateria
Modo de backup	Quando a rede está desligada, o sistema fornecerá energia de emergência a partir do FV ou da bateria para suprir as cargas domésticas (a bateria é necessária no modo EPS)
Pico de demanda (Peak shaving)	O sistema pode ser configurado para fornecer a função de pico de demanda. Um limite de pico de demanda deve ser configurado ajustando o "Import Limit" para o valor desejado. Podemos aumentar o tempo de suporte do pico de demanda configurando o "Threshold SOC". Quando a bateria estiver acima do "Threshold SOC", o sistema funcionará no modo "Auto-uso". Quando a bateria estiver abaixo do "Threshold SOC", a função de pico de demanda terá prioridade e o sistema só fornecerá energia da bateria quando o "Import Limit" for excedido. Quando abaixo do "Threshold SOC", o sistema carregará a partir da rede quando houver energia disponível sem exceder o "Import Limit". Isso é para garantir um suporte prolongado ao pico de demanda por períodos prolongados. Se o "Import Limit" for constantemente excedido por um longo período, a função de pico de demanda só poderá garantir a operação bem-sucedida enquanto houver energia na bateria. Se o nível designado como "baixo" da bateria for atingido, a função de pico de demanda cessará

**NOTA!**

O tempo de carregamento é quando a bateria é carregada dentro do intervalo de tempo definido. A configuração do tempo de carregamento pode ser usada nos modos de trabalho acima. O período de carregamento é usado principalmente para definir o tempo de carregamento da bateria a partir da rede elétrica. O FV também pode carregar a bateria quando houver FV suficiente fora do tempo de carregamento.

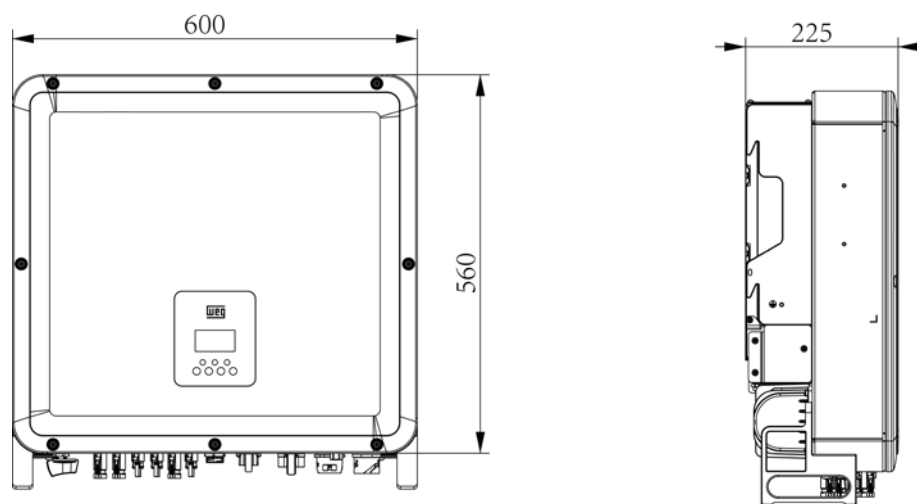
3.2 DIMENSÕES

Figura 3.4: Dimensões/aparência.

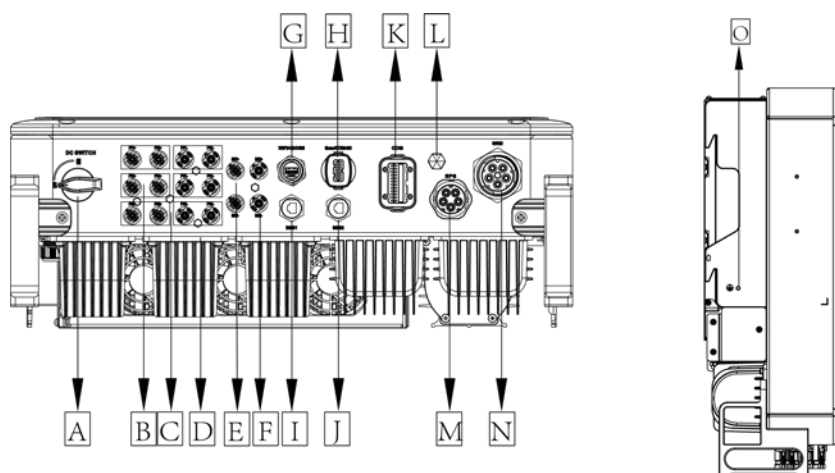
3.3 TERMINAIS DO INVERSOR

Figura 3.5: Localizações dos terminais.

Tabela 3.2: Descrições dos terminais.

Item	Descrição	Item	Descrição
A	Interruptor CC	I	BMS1
B	PV1	J	BMS2
C	PV2	K	COM
D	PV3	L	Válvula de Fechamento à Prova d'Água
E	BAT1	M	EPS
F	BAT2	N	REDE
G	USB/WIFI/PRS/LAN	O	Parafuso de Aterramento
H	MEDIDOR/CT/RS485		

Nota: Somente pessoal autorizado pode realizar a conexão.

DADOS TÉCNICOS

4 DADOS TÉCNICOS

4.1 ENTRADA FV (APENAS PARA SIW400H W10)

Tabela 4.1: Dados de Entrada FV.

Modelo	SIW400H T010 W10	SIW400H T012 W10	SIW400H T015 W10	SIW400H T020 W10	SIW400H T025 W10	SIW400H T030 W10
Máx. potência CC recomendada [W]	15000	18000	22500	30000	37500	45000
Máx. tensão CC [V]	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tensão CC nominal de operação [V]	750	750	750	750	750	750
Máx. corrente de entrada [A]	16	16	32	32	32	32
Máx. corrente de curto-circuito [A]	20	20	40	40	40	40
Faixa de tensão MPPT [V]	150-850	150-850	150-850	150-850	150-850	150-850
Faixa de tensão MPPT (carga total) [V]	230-850	270-850	170-850	230-850	280-850	340-850
Tensão de início [V]	160	160	160	160	160	160
Número de rastreadores MPP	3	3	3	3	3	3
Strings por rastreador MPP	2/2/2	2/2/2	2/2/2	2/2/2	2/2/2	2/2/2

4.2 BATERIA

Tabela 4.2: Dados da Bateria.

Modelo	SIW400H T010 W10	SIW400H T012 W10	SIW400H T015 W10	SIW400H T020 W10	SIW400H T025 W10	SIW400H T030 W10
Tipo de Bateria	Bateria de Lítio					
Tensão da bateria [V]	150-800					
Tensão da bateria com carga CA total [V]	220-790	260-790	160-790	220-790	270-790	330-790
Máx. Corrente de Carga/Descarga [A]	50	50	50+50	50+50	50+50	50+50
Interface de comunicação	CAN					

Nota: A tensão mínima de operação da bateria é 120 V.

4.3 SAÍDA/ENTRADA CA

Tabela 4.3: Dados do lado CA.

Modelo	SIW400H T010 W10	SIW400H T012 W10	SIW400H T015 W10	SIW400H T020 W10	SIW400H T025 W10	SIW400H T030 W10
SAÍDA CA						
Potência CA nominal [VA]	10000	12000	15000	20000	25000	30000
Potência aparente máxima CA [VA] (60s)	11000	13200	16500	22000	27500	33000
Tensão de rede nom (faixa de tens CA) [V]	400 V / 230 VAC ; 380 V / 220 VAC, 3L/N/PE					
Frequência de rede nominal [Hz]	50/60 Hz , ±5 Hz					
Máx. corrente CA [A] (Por fase)	16,7	20,0	25,0	33,3	41,7	50,0
Fator de Potência	1 (Ajustável de 0,8 adiantado a 0,8 atrasado)					
Controle de Exportação	YES					
Corrente de inicialização CA [A]	15 A @ 0,5 ms					
Corrente máxima de falha na saída [A]	15 A @ 0,5 ms					
Proteção contra sobrecorr máx na saída [A]	77,1					
THDI	<3%@potência nominal					
ENTRADA CA						
Máxima potência CA [VA]	15000	18000	22500	30000	35000	35000
Tens de rede nom (faixa de tens AC) [V]	400 V / 230 VAC ; 380 V / 220 VAC,					
Frequência da rede nominal [Hz]	50 / 60 Hz , ± 5 Hz					
Máxima corrente CA [A] (Por fase)	22,7	27,3	34,1	45,5	53,0	53,0
Corrente de inicialização CA [A]	15 A @ 0,5 ms					
Fator de Potência	1 (Ajustável de 0,8 adiantado a 0,8 atrasado)					

4.4 SAÍDA EPS

Tabela 4.4: Dados do modo EPS.

Modelo	SIW400H T010 W10	SIW400H T012 W10	SIW400H T015 W10	SIW400H T020 W10	SIW400H T025 W10	SIW400H T030 W10
SAÍDA EPS (COM BATERIA)						
Máxima potência aparente CA [VA]	10000	12000	15000	20000	25000	30000
Potência aparente CA de pico [VA] (60s)	12000	14400	18000	24000	30000	36000
Tensão de saída nominal [V]	400 V / 230 VAC ; 380 V / 220 VAC , 3L/N/PE					
Frequência da rede nominal [Hz]	50/60					
Corrente máxima EPS [A] (Por fase)	15,2	18,2	22,7	30,3	37,9	45,5
Fator de Potência	1 (Ajustável de 0,8 adiantado a 0,8 atrasado)					
Operação paralela	Sim@max 4 inversores					
Tempo de comutação	<20 ms					
THDV	<3%@potência nominal					

4.5 EFICIÊNCIA E PROTEÇÃO

Tabela 4.5: Dados de eficiência e proteção.

Modelo	SIW400H T010 W10	SIW400H T012 W10	SIW400H T015 W10	SIW400H T020 W10	SIW400H T025 W10	SIW400H T030 W10
EFICIÊNCIA						
Eficiência MPPT	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%
Eficiência Máx.	97,80%	97,80%	97,80%	97,80%	97,80%	97,80%
Eficiência Euro	97,30%	97,30%	97,30%	97,40%	97,40%	97,40%
PROTEÇÃO						
Proteção Polaridade inversa do FV	SIM					
Proteção Polaridade inversa da bateria	SIM					
Proteção anti-ilhamento	SIM					
Proteção contra curto-circuito na saída	SIM					
Proteção contra corrente de fuga	SIM					
Detecção de resistência de isolamento	SIM					
Categoria de Sobreensão	III (lado CA), II (lado CC)					
Proteção contra conexão reversa	SIM					
Proteção contra sobrecorrente / Proteção contra sobretemperatura	SIM					
Proteção contra surtos CA/CC	Tipo II /Tipo II					
Proteção AFCI	SIM					
Interruptor CC	SIM					
Função de monitoramento de string*	SIM					

DADOS TÉCNICOS

4.6 INFORMAÇÕES GERAIS

Tabela 4.6: Dados gerais.

DIMENSÕES E PESO	
Dimensões (L*A*P) [mm]	600*560*225
Dimensões da embalagem (L*A*P) [mm]	720*680*370
Peso líquido [kg]	52,5 kg
Peso bruto [kg]	57,5 kg
Resfriamento	Resfriamento com ventilador inteligente
Topologia do inversor	Não isolado
Interface de comunicação	Medidor, WiFi/GPRS/LAN (opcional), DRM, USB, BMS (CAN), RS485
Display LCD	Retroiluminação 16*4 caracteres
LIMITES AMBIENTAIS	
Instalação	Montado na parede
Proteção contra ingresso	IP65 (para uso externo)
Faixa de temp de operação do inv [°C]	25..... +60 (derating a +45°C)
Umidade relativa de armazen/operacão	0%-95% (sem condensação)
Altitude [m]	<4000
Classe de proteção	I
Temperatura de armazenamento [°C]	-40..... +70
Consumo em standby [W]	2000 W para standby quente, 15 W para standby frio
Modo de espera	SIM
Botão	Sensor de toque capacitivo *4
Buzzer	1, interno (EPS e falha de aterramento)

5 INSTALAÇÃO

5.1 VERIFICAÇÃO DE DANOS FÍSICOS

Certifique-se de que o inversor esteja intacto durante o transporte. Se houver algum dano visível, como rachaduras, entre em contato com o seu revendedor imediatamente.

5.2 LISTA DE EMBALAGEM

Abra a embalagem e retire o produto. Por favor, verifique os acessórios primeiro. A lista de embalagem é mostrada abaixo.

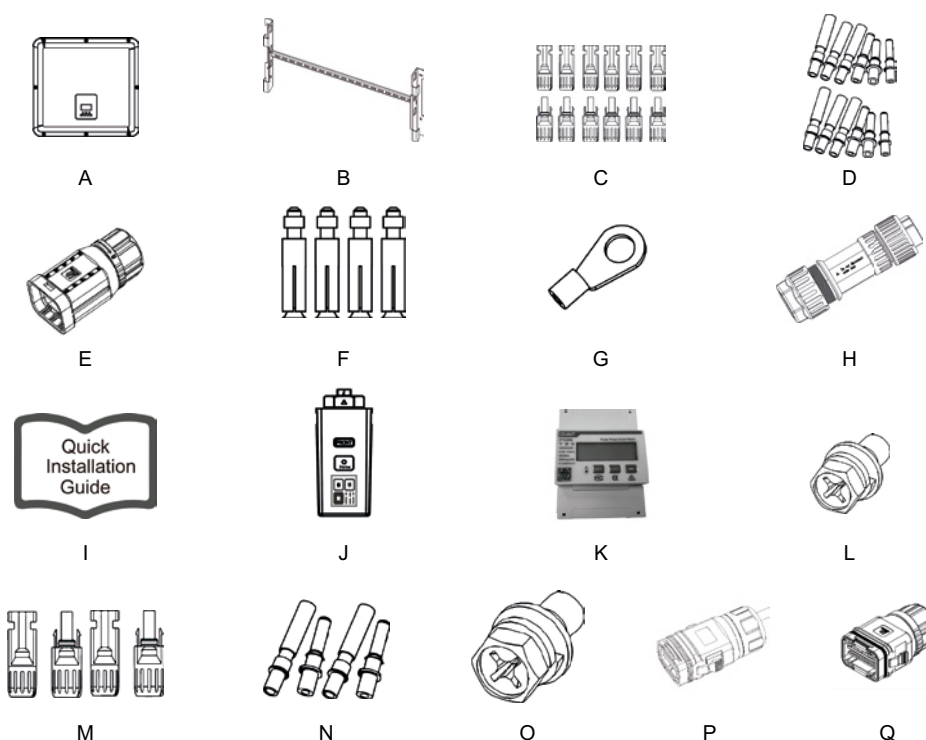


Figura 5.1: Lista de embalagem.

Tabela 5.1: Descrições da lista de embalagem.

Objeto	Quantid.	Descrição
A	1	Inversor
B	1	Suporte
C	12	Conectores CC (6*positivo, 6*negativo)
D	12	Contatos de pinos CC (6*positivo, 6*negativo)
E	1	Conectores CA-EPS
F	4	Tubos de expansão & Parafusos de expansão
G	1	Terminal de aterramento
H	1	Conectores CA-Rede
I	1	Guia de instalação rápida
J	1	WiFi/GPRS/LAN (Opcional)
K	1	Medidor
L	1	Parafuso hexagonal M4*16
M	4	Conectores de bateria (2*positivo, 2*negativo)
N	4	Contatos de pinos de bateria (2*positivo, 2*negativo)
O	1	Parafuso hexagonal M5*10 para aterramento
P	1	COM1-24PIN
Q	1	COM2-20PIN

INSTALAÇÃO

5.3 MONTAGEM

■ Precauções para Instalação

Certifique-se de que o local de instalação atende às seguintes condições:

- Não deve estar sob luz solar direta.
 - Não deve estar em áreas onde materiais altamente inflamáveis são armazenados.
 - Não deve estar em áreas potencialmente explosivas.
 - Não deve estar exposto diretamente ao ar frio.
 - Não deve estar próximo à antena de televisão ou cabo de antena.
 - Não deve estar a mais de 2000 m acima do nível do mar.
 - Não deve estar em ambiente de precipitação ou umidade (> 95%).
 - Deve estar em condições de boa ventilação.
 - A temperatura ambiente deve estar na faixa de -25°C a +60°C.
 - O inclinação da parede deve estar dentro de +5°.
 - A parede onde o inversor será fixado deve atender às condições abaixo.
- A. Superfície sólida de tijolo/concreto, ou superfície de montagem com resistência equivalente.
- B. O inversor deve ser apoiado ou reforçado se a resistência da parede não for suficiente (como parede de madeira, parede coberta por camada espessa de decoração).

Evite exposição direta à luz solar, chuva e acúmulo de neve durante a instalação e operação.



Figura 5.2: Recomendações de Instalação.

■ Requisitos de Espaço.

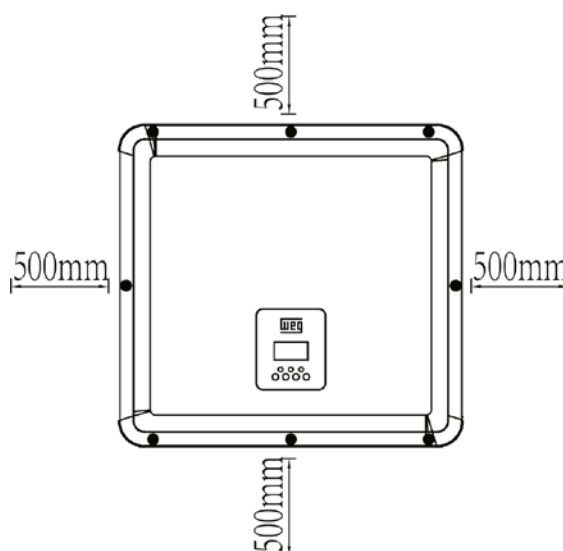


Figura 5.3: Espaço Mínimo de Instalação.

Tabela 5.2: Distâncias Requeridas.

Posição	Distância mínima
Esquerda	500 mm
Direita	500 mm
Acima	500 mm
Abaixo	500 mm

■ Passos para Montagem

Ferramentas necessárias para a instalação:

- Chave manual.
- Furadeira elétrica (conjunto de brocas de 8 mm).
- Alicate de crimpagem.
- Alicate de decapagem.
- Chave de fenda.



Figura 5.4: Ferramentas manuais.

INSTALAÇÃO

■ Requisitos de Ângulo de Instalação:

- Não incline o armazenamento de energia para frente, horizontalmente, de cabeça para baixo, para trás e para os lados.

■ Requisitos de Espaço de Instalação:

- Ao instalar o armazenamento de energia, certifique-se de que não há outros equipamentos e materiais inflamáveis ou explosivos ao redor, e reserve espaço suficiente para garantir a dissipação de calor e os requisitos de isolamento de segurança.
- Durante a instalação em parede, nenhum item deve ser colocado sob o armazenamento de energia.

1. Fixar o Suporte na Parede

- Escolha o local onde deseja instalar o inversor. Coloque o suporte na parede e marque a posição dos 6 furos do suporte.



PERIGO!

Antes de perfurar, certifique-se de evitar as linhas de água e eletricidade embutidas na parede para evitar perigos.

- Recomenda-se ajustar a posição de instalação usando um nível de bolha.

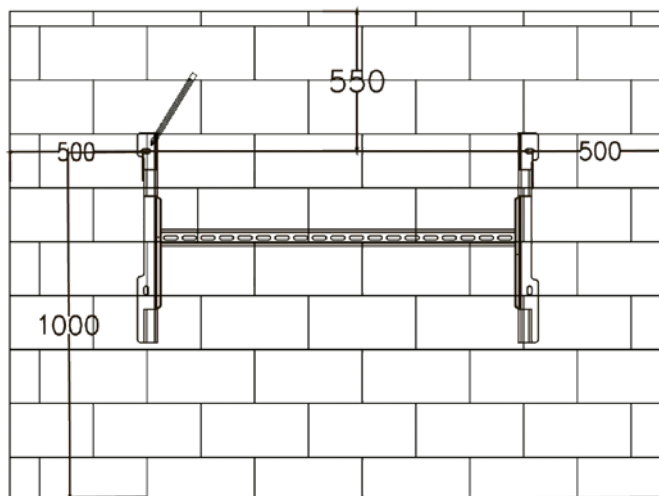


Figura 5.5: Recomendações de colocação.

- Faça furos com a furadeira elétrica, garantindo que os furos tenham pelo menos 40 mm de profundidade e 10 mm de largura, e em seguida, aperte os tubos de expansão.



AVISO!

Preste atenção à segurança ao usar as ferramentas. O uso inadequado das ferramentas de perfuração pode causar danos ao corpo.

- Por favor, selecione uma estrutura de tijolo sólido-concreto e uma parede de concreto para o local de instalação. Se forem selecionados outros tipos de parede, ela deve ser feita de materiais retardantes de fogo e atender aos requisitos de carga do equipamento.

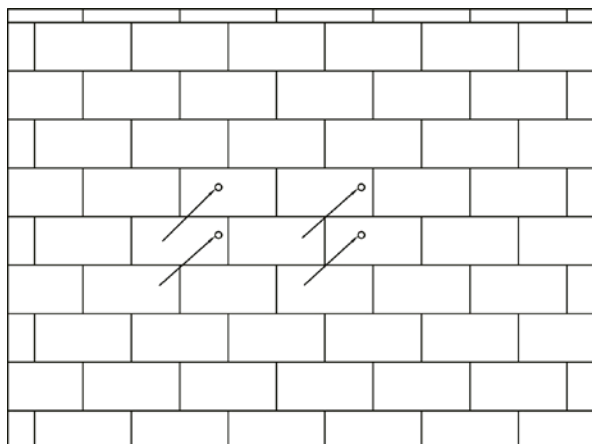


Figura 5.6: Perfuração em superfície sólida.

- Insira o parafuso de expansão M6 no furo de instalação e, em seguida, aperte o suporte de montagem com as porcas.

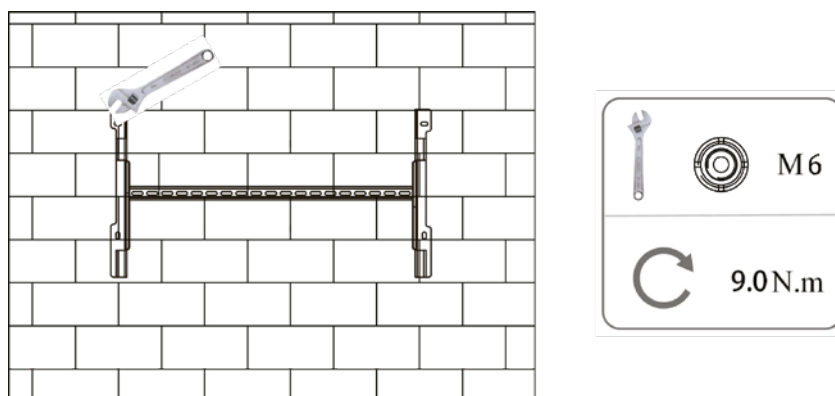


Figura 5.7: Apertando os parafusos.

2. Ajustar o inversor ao suporte da parede.

- Monte o inversor no suporte. Fixe o inversor com o parafuso M5 e a arruela.

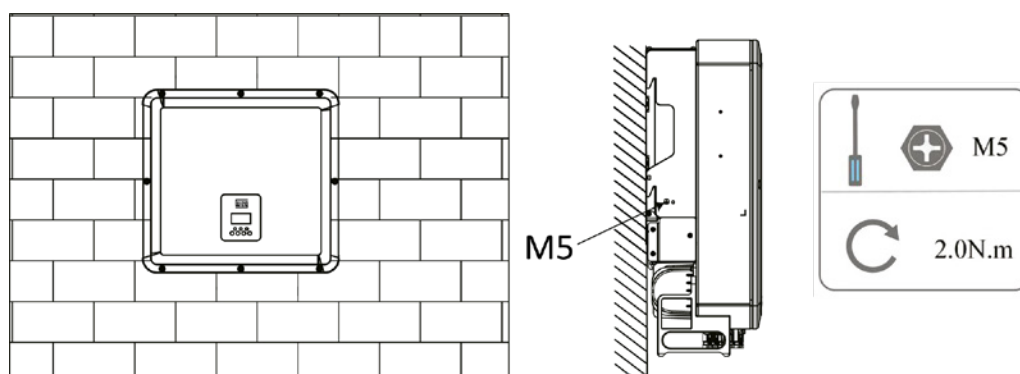


Figura 5.8: Posicionando o inversor.

6.3 CONEXÃO FV (APENAS PARA SIW400H W10)

Passo 1: Conexão da String FV

A série de inversores SIW400H W10 de 5-6 kW pode ser conectada a uma string de módulos FV. Por favor, selecione módulos FV adequados com alta confiabilidade e qualidade. A tensão de circuito aberto da matriz de módulos conectados deve ser inferior a 1000 V, e a tensão de operação deve estar dentro da faixa de tensão MPPT.

Para o SIW400H T010 W10, SIW400H T012 W10, cada par de terminais FV corresponde a uma string FV independente. A entrada fotovoltaica FV1 e FV2 se conectam ao MPPT1 e FV3 se conecta ao MPPT2. Para o melhor uso da potência fotovoltaica FV1 e FV2 devem ser iguais na estrutura.



NOTA!

Por favor, escolha um disjuntor CC externo adequado se o inversor não possuir um disjuntor CC embutido.



AVISO!

A tensão do módulo FV é muito alta e está dentro de uma faixa de tensão perigosa, por favor, cumpra as regras de segurança elétrica ao conectar.



AVISO!

Por favor, não faça o positivo ou negativo FV aterrados!



NOTA!

Módulos FV: Por favor, assegure-se de que são do mesmo tipo, têm a mesma saída e especificações, estão alinhados de forma idêntica e estão inclinados no mesmo ângulo. Para economizar cabo e reduzir a perda de CC, recomendamos instalar o inversor o mais próximo possível dos módulos FV.

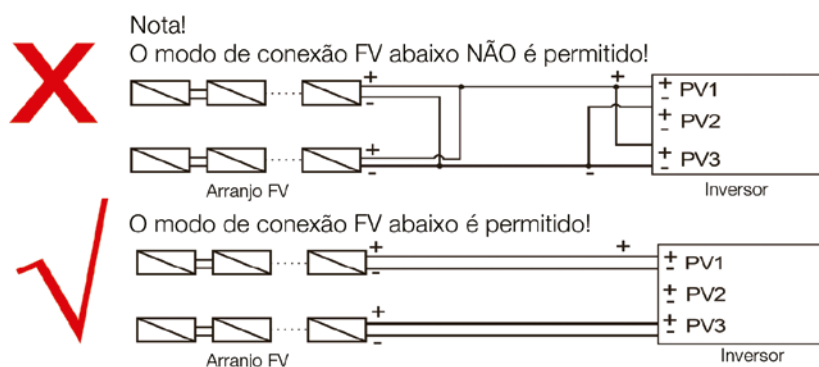


Figura 6.3: Arranjos FV.

CONEXÃO ELÉTRICA

Passo 2: Fiação FV

- Desligue o disjuntor CC.
- Escolha um fio de 4 mm² para conectar o módulo FV.
- Remova 6 mm de isolamento da extremidade do fio.

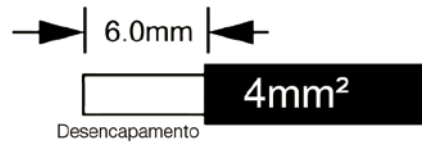


Figura 6.4: Desencapamento de cabo.

- Separe o conector CC (FV) conforme abaixo.

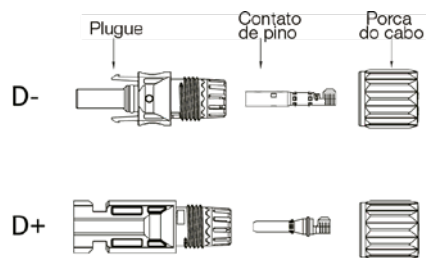


Figura 6.5: Partes do conector necessárias (FV).

NOTA!



Ao fazer terminais FV, certifique-se de que os núcleos de cobre dos terminais positivos e negativos FV e os núcleos de cobre no inversor possam ser inseridos, e use um multímetro para medir se os terminais positivos e negativos estão corretos. Caso contrário, a máquina pode não funcionar normalmente ou strings individuais podem não funcionar.

A tensão máxima de circuito aberto do FV deve ser inferior a 900 V, caso contrário, um erro pode ser relatado quando o MPPT não pode ser rastreado.

- Insira o cabo descascado no contato do pino e certifique-se de que todos os fios condutores sejam capturados no contato do pino.
- Crimpe o contato do pino usando um alicate de crimpagem. Coloque o contato do pino com o cabo descascado no alicate de crimpagem correspondente e crimpe o contato.

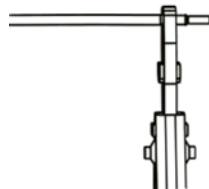


Figura 6.6: Crimpagem de pinos CC.

- Insira o contato do pino através da porca do cabo para montar na parte traseira do plugue macho ou fêmea. Quando você sentir ou ouvir um "clique", o conjunto do contato do pino está corretamente encaixado.

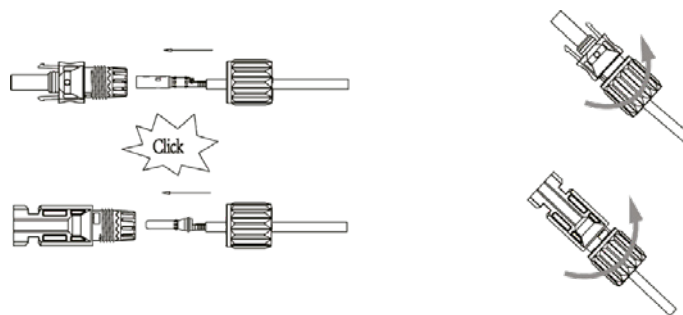


Figura 6.7: Montagem do conector.

- Destrave o conector CC.



PERIGO!

Antes de separar o conector CC, certifique-se de que não há corrente no conector CC. Você pode medi-la com um alicate amperímetro ou desconectar o interruptor CC, caso contrário, podem ocorrer graves acidentes de segurança.

- Use a ferramenta de chave especificada.
- Ao separar o conector CC +, empurre a ferramenta para baixo a partir do topo.
- Ao separar o conector CC -, empurre a ferramenta para baixo a partir da parte inferior.
- Separe os conectores manualmente.

6.4 CONEXÃO DA BATERIA

- Desligue o disjuntor CC.
- Escolha um fio de 10 mm² para conectar a bateria.
- Retire 6 mm de isolamento da extremidade do fio.

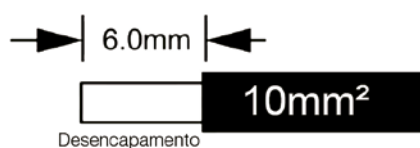


Figura 6.8: Desencapando o cabo.

- Separe o conector CC (bateria) conforme abaixo.

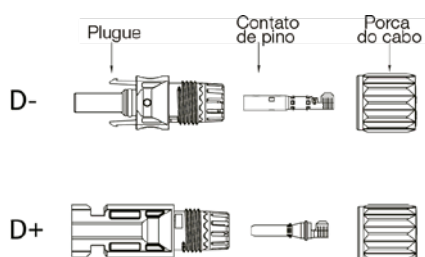


Figura 6.9: Peças do conector necessárias (bateria).

CONEXÃO ELÉTRICA



NOTA!

A WEG S.A. fornece o chicote de alimentação da bateria e o chicote de comunicação correspondentes. Por favor, use o chicote correspondente. O chicote de alimentação da bateria e o chicote de comunicação correspondentes estão na caixa de embalagem da bateria.

- Insira o cabo desencapado no contato do pino e certifique-se de que todos os fios condutores estejam capturados no contato do pino.
- Crimpe o contato do pino usando um alicate de crimpagem. Coloque o contato do pino com o cabo desencapado no alicate de crimpagem correspondente e crimpe o contato.

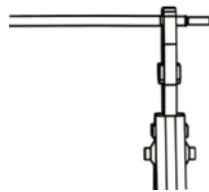


Figura 6.10: Crimpagem do cabo CC.

- Insira o contato do pino através da porca do cabo para montá-lo na parte traseira do plugue macho ou fêmea. Quando sentir ou ouvir um "clique", o conjunto do contato do pino estará corretamente assentado.

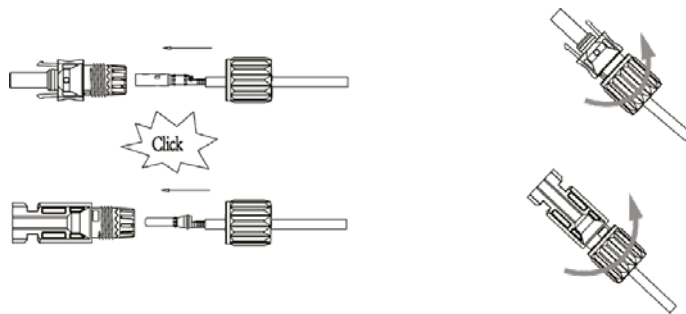


Figura 6.11: Montagem do conector.

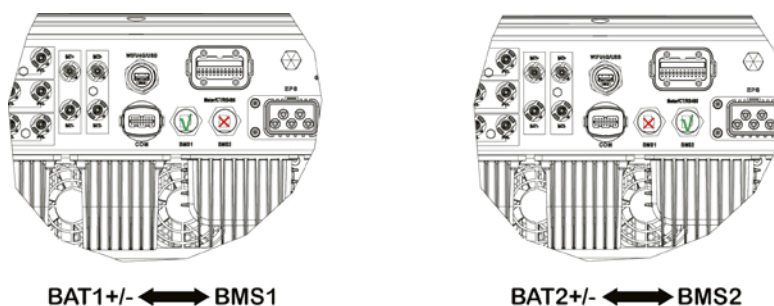


Figura 6.12: Conexões da bateria BMS.

- Destruar o conector CC.



PERIGO!

Antes de desconectar o conector CC, certifique-se de que não há corrente no conector CC. Você pode usar o alicate amperímetro para medir ou desconectar o interruptor da bateria, caso contrário, podem ocorrer sérios acidentes de segurança. Ao mesmo tempo, o chicote na bateria não pode ser invertido ou curto-circuitado, pois isso causará danos irreparáveis à bateria ou ao inversor.

- Use a ferramenta de chave especificada.
- Ao separar o conector CC +, empurre a ferramenta para baixo a partir do topo.
- Ao separar o conector CC -, empurre a ferramenta para baixo a partir da parte inferior.
- Separe os conectores manualmente.

6.5 CONEXÃO À REDE

Passo 1: Conexão da Rede

Os inversores da série SIW400H W10 são projetados para uma rede trifásica. A faixa de tensão é de 220/230/240 V; a frequência é de 50/60 Hz. Outros requisitos técnicos devem cumprir as exigências da rede pública local.

Tabela 6.1: Tamanho dos cabos.

Modelo (kW)	10.0	12.0	15.0	20.0	22.0	24.9-25.0	29.9-30.0
Cabo (ON-GRID)	6.0-10.0 mm ²	6.0-10.0 mm ²	6.0-10.0 mm ²	10.0-16.0 mm ²	10.0-16.0 mm ²	10.0-16.0 mm ²	10.0-16.0 mm ²
Minidisjuntor	40 A	40 A	50 A	63 A	63 A	63 A	80 A
kW	10.0	12.0	15.0	20.0	22.0	24.9-25.0	29.9-30.0
Cabo (EPS)	6.0-10.0 mm ²	6.0-10.0 mm ²	6.0-10.0 mm ²	10.0 mm ²	10.0 mm ²	10.0 mm ²	10.0 mm ²
Minidisjuntor	40 A	40 A	50 A	63 A	63 A	63 A	80 A

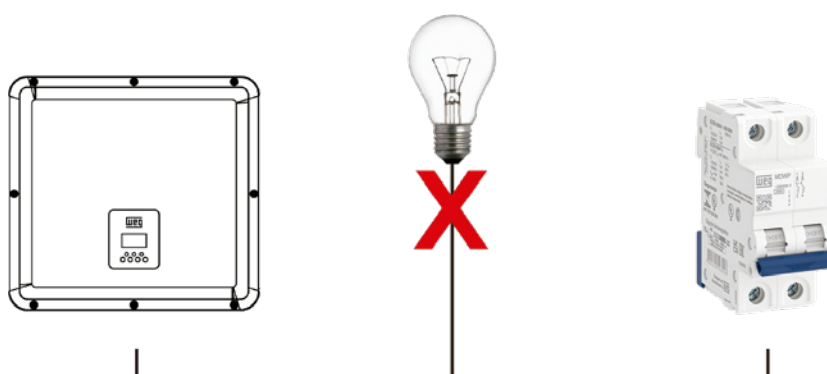


Figura 6.13: Disjuntor.



AVISO!

Um microdisjuntor para dispositivo de proteção contra sobrecorrente máxima de saída deve ser instalado entre o inversor e a rede, e a corrente do dispositivo de proteção é referida na tabela acima. Qualquer carga NÃO DEVE ser conectada diretamente ao inversor.

CONEXÃO ELÉTRICA

Passo 2: Conexão da Rede Elétrica

- Verifique a tensão da rede e compare com a faixa de tensão permitida (consulte os dados técnicos).
- Desconecte o disjuntor de todas as fases e garanta que não haverá reconexão.
- Corte os fios:
 - Corte todos os fios para 52,5 mm e o fio PE para 55 mm.
- Use o alicate de crimpagem para remover 12 mm de isolamento de todas as extremidades dos fios, conforme abaixo.

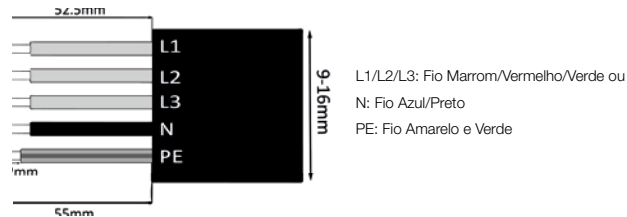


Figura 6.14: Fiação CA.

Nota: A tensão mínima de operação da bateria é 120 V.

- Separe o plugue de carga em 4 partes, conforme abaixo.



Figura 6.15: Partes do conector EPS.

- Insira a montagem da luva no cabo.



Figura 6.16: Montagem da luva.

- Instale o fio de cobre no terminal do plugue e aperte o parafuso.

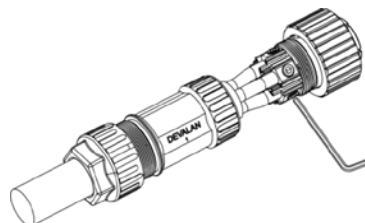


Figura 6.17: Montagem do fio de cobre.

- Aperte a luva e o plugue (3~4 N·M).

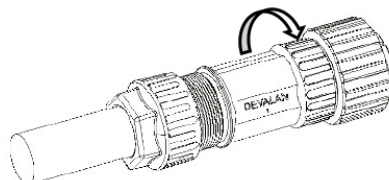


Figura 6.18: Luva apertada.

A. Fiação EPS

- Insira o cabo na montagem do corpo e aperte os parafusos com uma chave Allen. (Torque de aperto recomendado para parafusos M5: $1,5 \sim 2,0 \text{ N}\cdot\text{m}$).

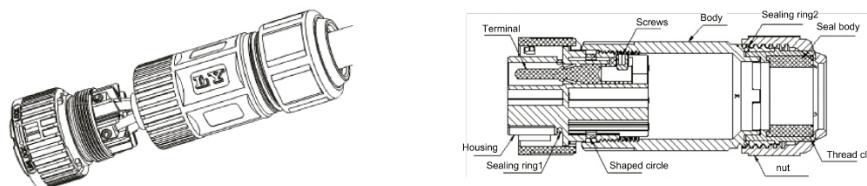


Figura 6.19: Corpo fixado.

- Crimpe os fios, torque de torção do parafuso: $0,8 \pm 0,1 \text{ N}\cdot\text{m}$.

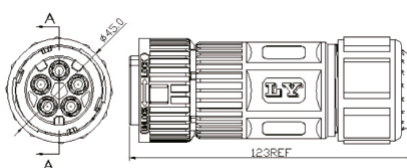


Figura 6.20: Apertar.

- Aperte a porca no corpo ($1,5 \sim 2,2 \text{ N}\cdot\text{m}$).

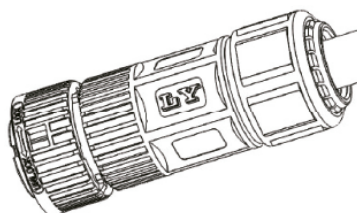


Figura 6.21: Aperto da porca.

- Aperte o fio com uma chave de fenda, o torque do parafuso de crimpagem é de $2,0 \pm 0,1 \text{ N}\cdot\text{m}$.

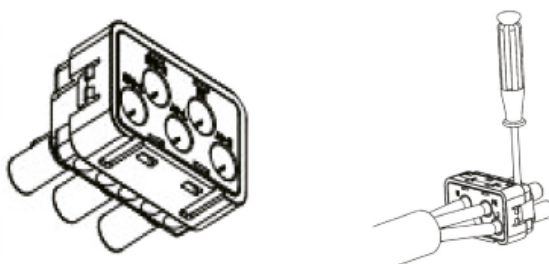


Figura 6.22: Apertando fios.

- Insira o corpo de vedação e o prendedor de fios no corpo principal, rosqueie a porca de trava no corpo principal, com um torque de ($2,5 \pm 0,5 \text{ N}\cdot\text{m}$).

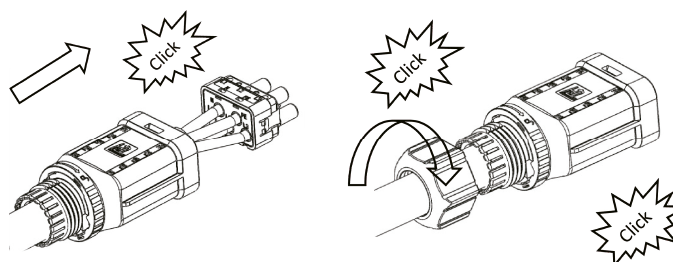


Figura 6.23: Inserção da manga.

CONEXÃO ELÉTRICA

- A extremidade fêmea do fio é inserida na extremidade macho da linha e, ao ouvir um clique, a instalação está completa.

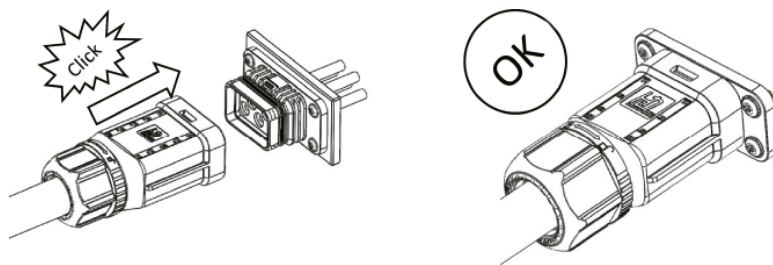


Figura 6.24: Conexão macho e fêmea.

- Use uma chave de fenda para alinhar a posição de desbloqueio, pressione e segure a rosca e puxe-a de volta para concluir a separação das partes macho e fêmea.

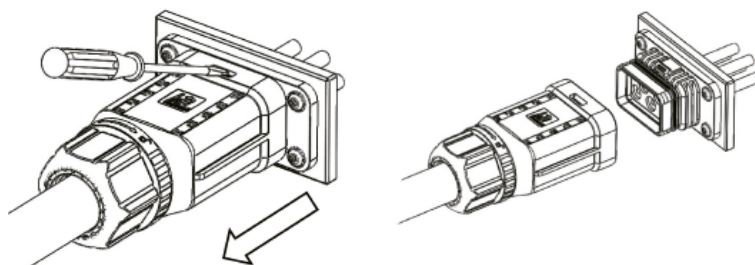


Figura 6.25: Procedimento de separação.

B. Conexão da Rede

NOTA!



A fiação da rede elétrica deve ser conectada à linha N, caso contrário, a máquina reportará um erro e não poderá funcionar normalmente. Aparecerá a falha SW BUS Volt. O método para detectar se a linha N está conectada é medir se a tensão de cada fase está dentro da faixa de tensão de trabalho normal separadamente. Em seguida, desconecte um dos fios vivos e verifique se a tensão das outras duas fases está dentro da faixa. Se estiver dentro da faixa, significa que o fio N está conectado. Se, após desconectar o fio vivo, a tensão das outras duas fases mudar, significa que o fio N não está conectado.

- Separe o plugue ON-GRID em três partes conforme abaixo.
- Segure a parte do meio do inserto fêmea, gire a capa traseira para soltá-la e desengate-a do inserto fêmea.
- Remova a porca do cabo (com inserto de borracha) da capa traseira.

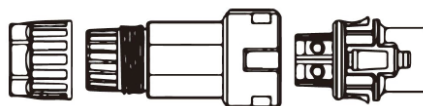


Figura 6.26: Partes do conector da rede.

- Deslize a porca do cabo e, em seguida, instale a capa traseira no cabo.

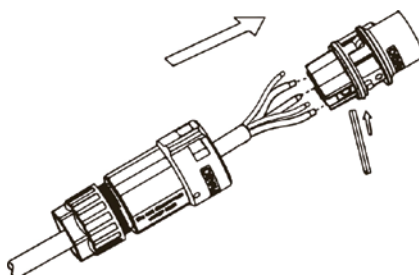


Figura 6.27: Inserindo fios.

- Empurre a manga rosqueada no soquete, aperte a tampa no terminal e o torque é de (4-5 N·m).

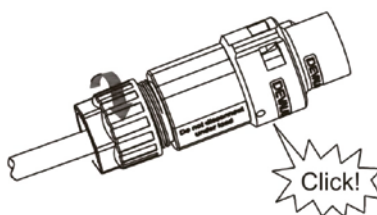


Figura 6.28: Procedimento da manga.

- Empurre a luva rosqueada para o terminal de conexão até que ambos estejam firmemente travados no inversor.

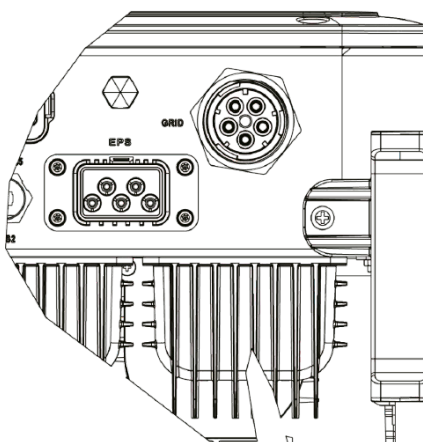


Figura 6.29: Conexão EPS e de REDE.

- Remova o conector de rede: Pressione o bayonet para fora do slot com uma pequena chave de fenda ou a ferramenta de desbloqueio e puxe-o para fora, ou desenrosque a manga rosqueada e, em seguida, puxe-o para fora.

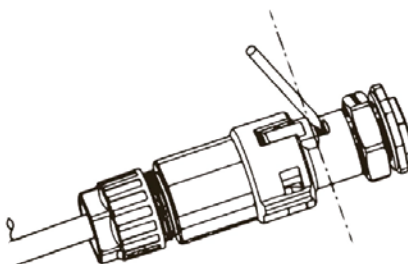


Figura 6.30: Desconectando conectores CA.

6.6 CONEXÃO DE TERRA

Retire 6 mm de isolamento da extremidade do fio.

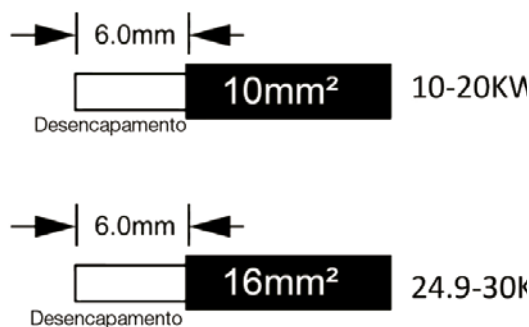


Figura 6.31: Remoção de isolamento do cabo.

- Insira o cabo desencapado no terminal de aterramento e certifique-se de que todos os fios condutores estejam capturados no terminal de aterramento.
- Crimpe o terminal de aterramento usando uma ferramenta de crimpagem. Coloque o terminal de aterramento com o cabo desencapado na ferramenta de crimpagem correspondente e crimpe o contato.

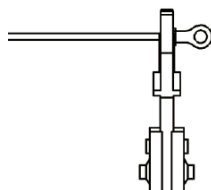


Figura 6.32: Crimpagem do cabo.

Use as ferramentas de crimpagem para pressionar o cabo de aterramento no terminal de aterramento. Para fixar o terminal de aterramento, parafuse o parafuso de aterramento com uma chave de fenda, como mostrado abaixo:

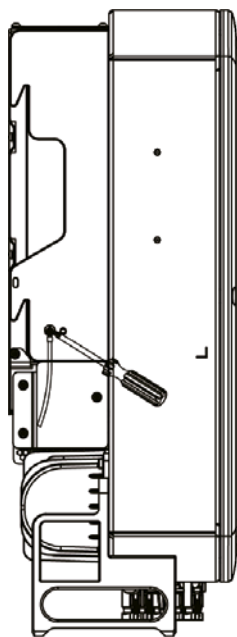


Figura 6.33: Procedimento de aterramento.

6.7 CONEXÃO ELÉTRICA

A. Instalação do Dispositivo de Comunicação (Opcional)

Os inversores da série SIW400H W10 estão disponíveis com várias opções de comunicação, como WiFi, GPRS, LAN, ou Dongle 4G, RS485 e MedidorSmart com um dispositivo externo.

Informações operacionais, como tensão de saída, corrente, frequência, informações de falhas, etc, podem ser monitoradas localmente ou remotamente por meio dessas interfaces.

■ WiFi/ GPRS/ LAN (Opcional)

O inversor possui uma interface para WiFi/GPRS/LAN/Dongle 4G que permite que este dispositivo colete informações do inversor, incluindo o status de funcionamento do inversor, desempenho, etc, e atualize essas informações na plataforma de monitoramento (o WiFi/GPRS/LAN/Dongle 4G está disponível para compra com seu fornecedor local).

Passos para conexão:

1. Para dispositivo GPRS: Insira o cartão SIM (consulte o manual do produto GPRS para mais detalhes).
2. Conecte o WiFi/GPRS/LAN/Dongle 4G na porta "WiFi/GPRS/LAN 4G-Dongle" na parte inferior do inversor.
3. Para dispositivo WiFi: Conecte o WiFi ao roteador local e conclua a configuração do WiFi (consulte o manual do produto WiFi para mais detalhes).
4. Configure a conta do site na plataforma de monitoramento WEG S.A. (consulte o manual do usuário de monitoramento para mais detalhes).

■ Configuração de WiFi para WiFi inteligente

Instalação do Pen Drive de WiFi

Alerta: O coletor só pode ser conectado ao inversor, e não a qualquer outro dispositivo.

Passo 1: Para USB

Gire o bloqueio, certificando-se de que a marca triangular esteja na frente e centralizada. Conecte o Smart WiFi na porta WiFi/GPRS na parte inferior (inferior) do inversor. Aperte a porca no sentido horário, como mostrado abaixo.

Passo 2: Ligue o inversor (de acordo com o procedimento de inicialização detalhado no manual de instalação do inversor).

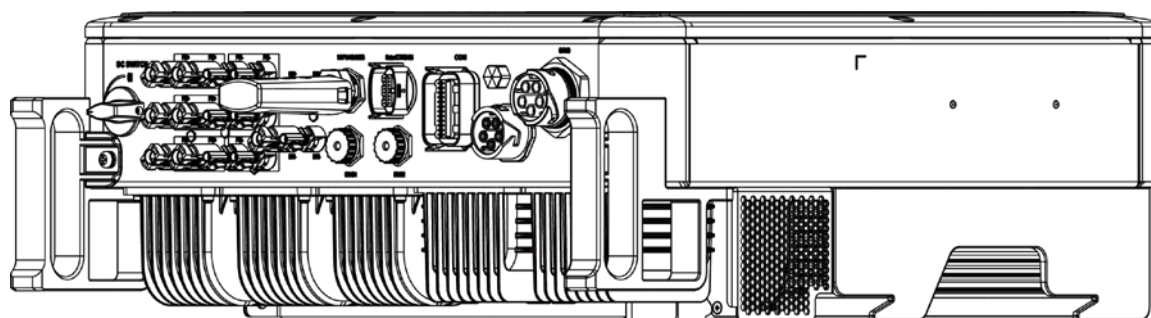


Figura 6.34: Colocação do pen drive de WiFi.

CONEXÃO ELÉTRICA

Instalação do APP:

Escaneie o código QR abaixo para baixar e instalar o APP WEG S.A. Cloud em seu smartphone.

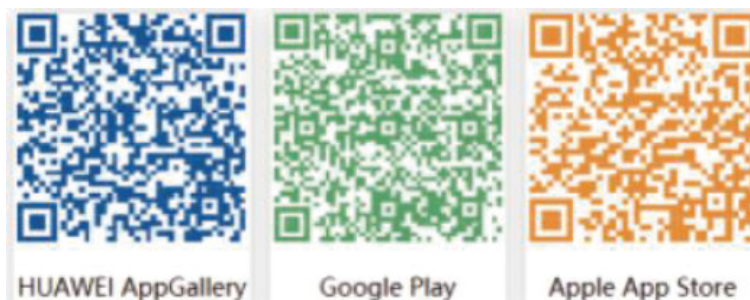


Figura 6.35: Apps.

Configuração:



NOTA!

O módulo está ligado e iniciado, por favor, aguarde um minuto para iniciar a configuração do WiFi..

Configuração Web

Passo 1: Conecte seu dispositivo móvel ao Smart WiFi. O SSID do Smart WiFi é 'W-xxxxx' e a senha é 'mtmt2020'.

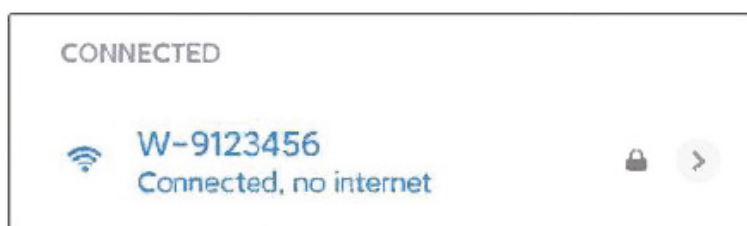


Figura 6.36: WiFi do inversor e senha.

Passo 2: Após conectar com sucesso, abra o navegador e insira '192.168.1.1' na barra de endereços no topo.



Figura 6.37: Endereço IP.

Passo 3: Abra o menu suspenso do SSID do WiFi para encontrar o roteador da casa e insira a senha do roteador da casa. Clique em 'Salvar'.

The screenshot displays a web interface for configuring a device. The top section, titled 'Set-up net', contains fields for IP (192.168.10.148), Mac (ec:fa:bc:3f:53:fb), Wifi SSID (FOX-A6VA020), and Password (Composed of letters, numbers or und). The 'Save' button is highlighted with a red box. Below this is the 'Local upgrade' section, which includes fields for SN (009W2D41A6VA009), Software version (0.6), and Hardware version (2.0). There is a 'Select File' button with a green 'Please select' label and a note 'Only .bin files can be uploaded'. A progress bar shows 0% completion. At the bottom of the 'Local upgrade' section are 'Upgrade' and 'Clear' buttons.

Figura 6.38: Servidor web.

Configuração do APP:

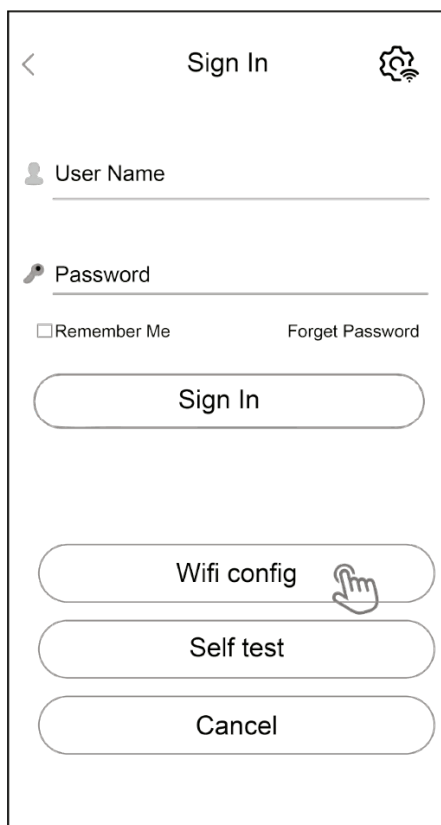
Passo 1: Abra o APP, clique em "Rede Local" na página de login.

The screenshot shows the login screen of an application. At the top, there is a 'Sign In' header with a back arrow on the left and a settings icon on the right. Below the header are two input fields: 'User Name' and 'Password'. There are checkboxes for 'Remember Me' and a link for 'Forget Password'. At the bottom, there is a large 'Sign In' button.

Figura 6.39: Login no APP.

CONEXÃO ELÉTRICA

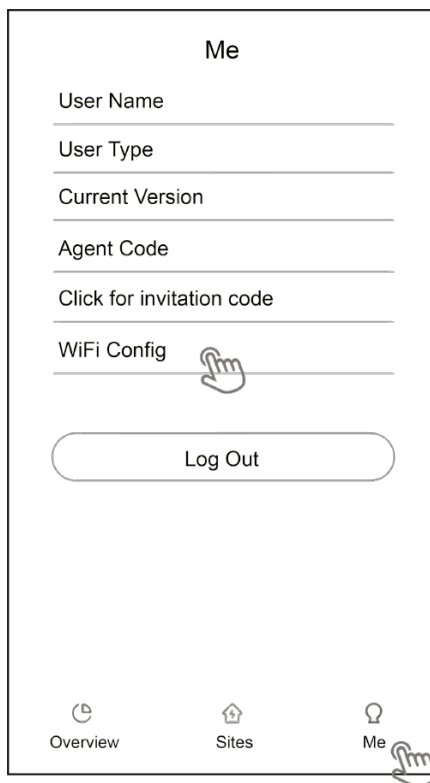
Em seguida, clique em “Configuração WiFi”.



The image shows a mobile application screen titled "Sign In". At the top left is a back arrow, and at the top right is a gear icon. Below the title are two input fields: "User Name" with a person icon and "Password" with a key icon. Below the password field are two links: "Remember Me" with a checkbox and "Forget Password". There are four buttons at the bottom: "Sign In", "Wifi config" (with a hand icon pointing to it), "Self test", and "Cancel".

Figura 6.40: Configuração WiFi.

Ou faça o login no aplicativo, clique na página “Eu” e depois em “Configuração WiFi”.



The image shows a mobile application screen titled "Me". It contains several fields: "User Name", "User Type", "Current Version", "Agent Code", "Click for invitation code", and "WiFi Config" (with a hand icon pointing to it). Below these fields is a "Log Out" button. At the bottom of the screen is a navigation bar with three icons and labels: "Overview" (clock icon), "Sites" (house icon), and "Me" (person icon, with a hand icon pointing to it).

Figura 6.41: Página “Eu”.

Passo 2: Por favor, escaneie o "SN" no coletor.

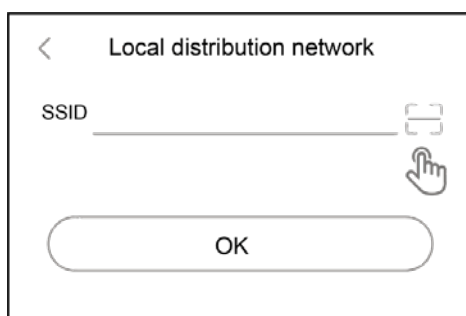


Figura 6.42: Nome do WiFi.

Passo 3: Conecte seu dispositivo móvel ao Smart WiFi. O SSID do Smart WiFi é 'W-xxxxx' e a senha é 'mtmt2020'.

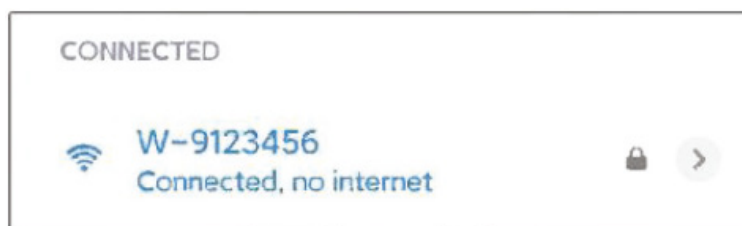


Figura 6.43: WiFi do inversor e senha.

■ Meter/RS485

As definições de PINO da interface do Medidor/485 são as seguintes.

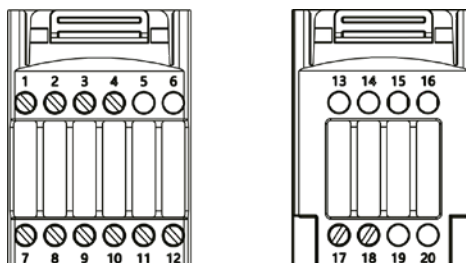


Figura 6.44: Conector de entrada do MEDIDOR.

Interface MEDIDOR/CT/RS485 (terminais de 20 pinos).

Tabela 6.2: Descrição do conector do MEDIDOR.

1	2	3	4	5	6	7	8
DRY RLY2-	DRY RLY2+	DRY RLY1-	DRY RLY1+ /	/	/	Medidor 485+	Medidor 485-
9	10	11	12	13	14	15	16
GND TVS	GND COM	+12 V SELV	RY Ctrl	/	/	/	/
17	18	19	20				
EMS Externo RS485A	EMS Externo RS485B	/	/				

Nota: GND TVS, RY Ctrl, esses terminais de fiação são para testes na fábrica, por favor, não os conecte.

1) O pino 11 é a alimentação +12 V, e o pino 10 é o GND correspondente utilizado.

2) A carga máxima da porta de alimentação de 12 V não pode exceder 10 W (a corrente instantânea não pode exceder 1 A). Caso contrário, isso danificará o inversor.

CONEXÃO ELÉTRICA

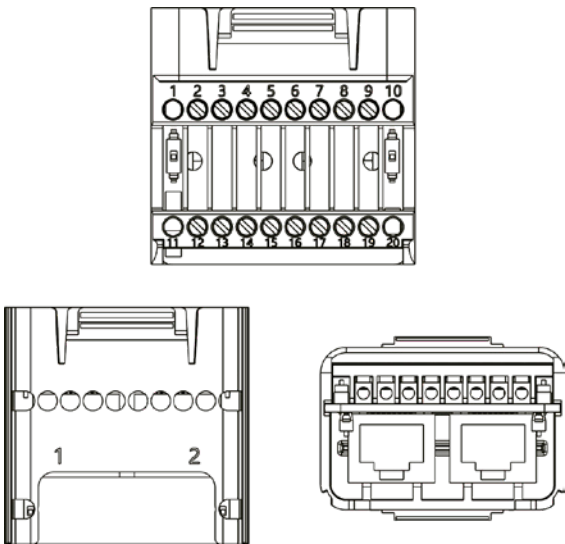


Figura 6.45: Conector COM de 24 pinos.

COM interface (terminais de 24 pinos)

Tabela 6.3:Descrição do conector COM.

1	2	3	4	5	6	7	8
/	/	/	/	/	ARM 485-	ARM 485+	GND COM
9	10	11	12	13	14	15	16
E STOP	/	/	VCC	DRM1	DRM2	DRM3	DRM4
17		18		19		20	
DRM0		GND COM		GND COM		/	

Nota: ARM 485A, ARM 485B, GND COM, VCC, esses terminais de fiação são utilizados para testes na fábrica, por favor, não os conecte.

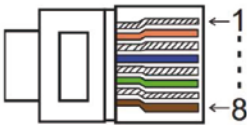


Figura 6.46: Descrição do RJ45.

Na versão antiga do equipamento, o sinal dos pinos 5 e 6 está suspenso, não é GND, o que afetará o modo de cabeamento da função paralela offline. Verifique o cabeamento no lado paralelo offline.

RJ45_1 (terminais de 24 pinos)

Tabela 6.4:Descrição do conector RJ45_1.

1	2	3	4	5	6	7	8
CAN H1	CAN L1	CAN H2	CAN L2	485A	485B	GND COM	/

RJ45_2 (terminais de 24 pinos)

Tabela 6.5:Descrição do conector RJ45_2.

1	2	3	4	5	6	7	8
CAN H1	CAN L1	CAN H2	CAN L2	485A	485B	GND COM	/

■ Configuração Medidor/RS485

Os medidores compatíveis DTSU666-F são fornecidos pela WEG.

Verifique e configure o medidor antes do uso:

Addr: 1;

Baud: 9600

Protocolo: n.1

Consulte o manual do medidor de eletricidade para etapas detalhadas de configuração.

■ Medidor

O inversor possui uma funcionalidade integrada de limitação de exportação. Para usar essa função, um medidor de energia deve ser instalado. Para a instalação do medidor, por favor, instale-o no lado da rede.



NOTA!

Ao conectar o medidor de energia, certifique-se de que a conexão do medidor está correta, caso contrário, isso afetará o tamanho da carga obtida pelo inversor e impactará o funcionamento normal do inversor. Quando a bateria estiver disponível e funcionando normalmente, a máquina oferece a função de autoteste na direção do medidor, que pode ser configurada na interface do medidor.

Configuração de controle de exportação:

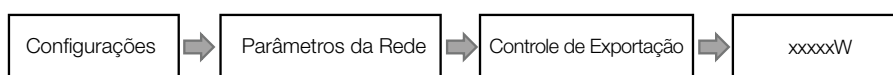


Figura 6.47: Configuração de controle de exportação.

O medidor de energia é conectado da seguinte forma:

■ RS485

RS485 é uma interface de comunicação padrão que pode transmitir dados em tempo real do inversor para o PC ou outros dispositivos de monitoramento.

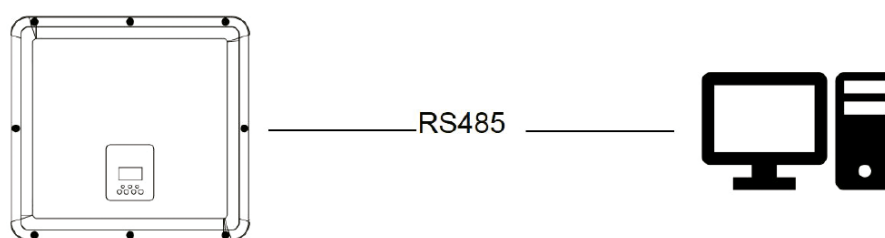


Figura 6.48: Comunicação RS485.

CONEXÃO ELÉTRICA

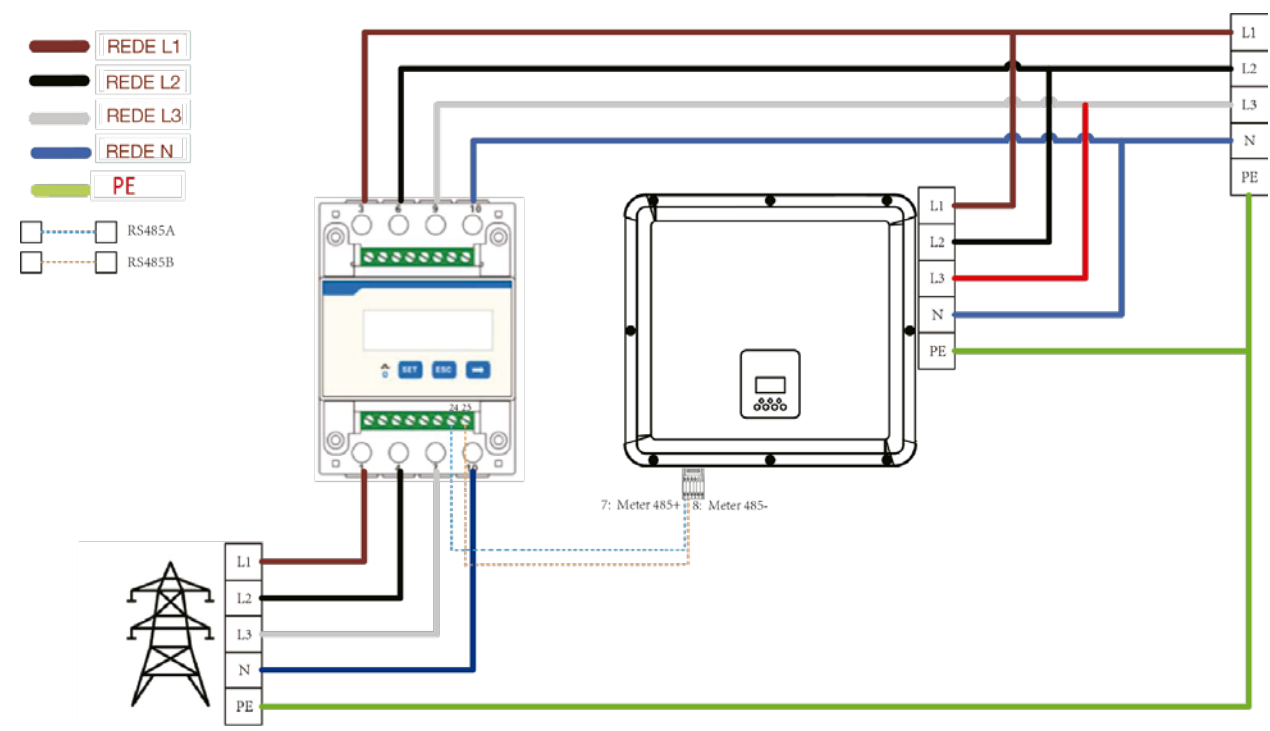


Figura 6.49: Diagrama de fiação da limitação de exportação.

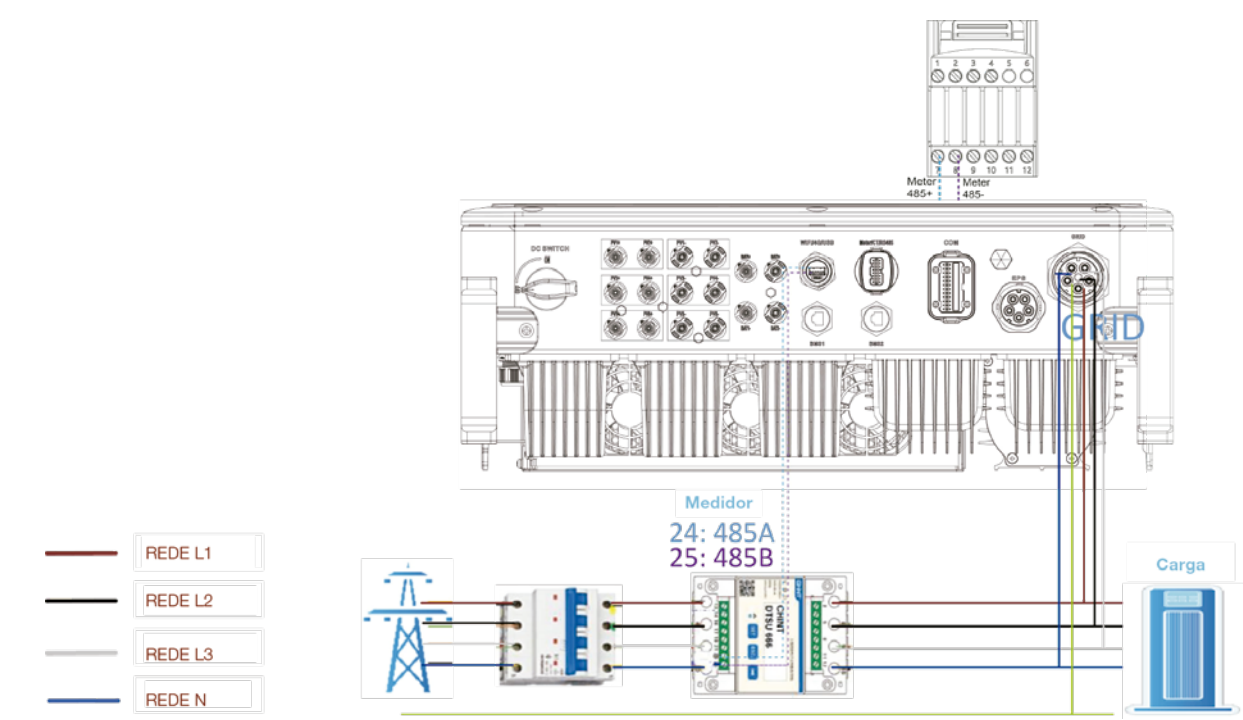


Figura 6.50: Diagrama completo.

Conexão do Medidor:

Diagrama de Conexão do Medidor

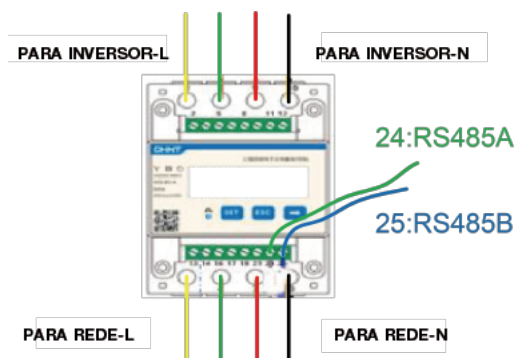


Figura 6.51: Meter wiring.

Insira os fios L1/L2/L3/N e o cabo RS485A/B no medidor. Consulte o diagrama de fiação do medidor no próprio medidor.

Conecte o RS485A ao pino 24 da porta do medidor e o RS485B ao pino 25 da porta do medidor. Use cabo de par trançado.

A definição da porta do medidor refere-se à interface METER/CT/RS485 (terminais de 20 pinos) na página 36.

O medidor embutido é um medidor regular, e se um medidor de CT for necessário, é necessário adquirir separadamente.

Diagrama de Conexão do Medidor CT:

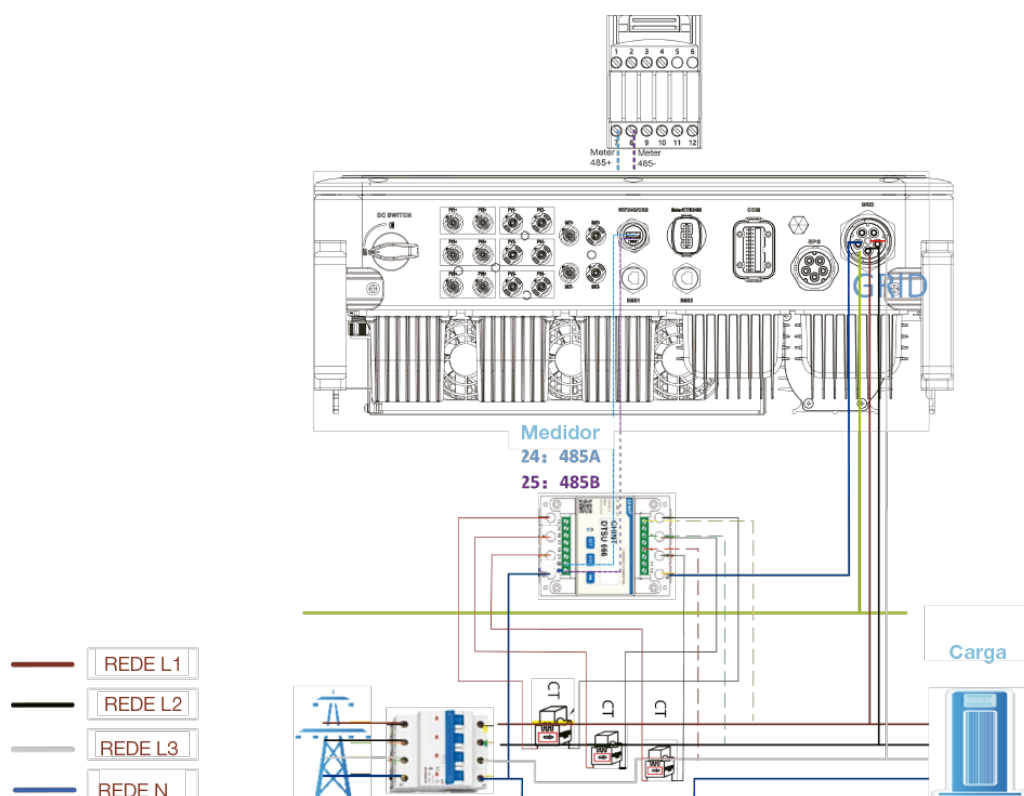


Figura 6.52: Fiação do medidor CE.

CONEXÃO ELÉTRICA

Insira os fios L1/L2/L3/N, CT e o cabo RS485A/B no medidor. Consulte o diagrama de fiação do medidor no próprio medidor.

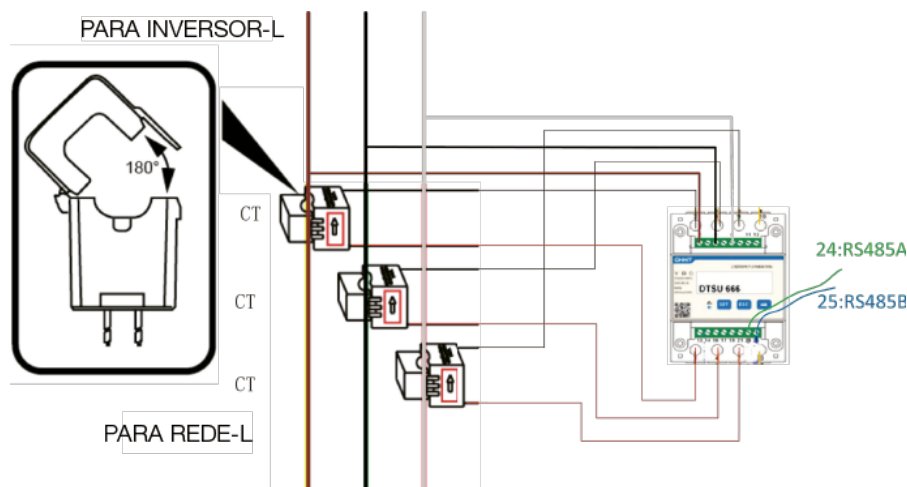


Figura 6.53: Medidor CT.

Nota: Os 2, 5 e 8 do medidor CT são conectados aos três fios vivos L1, L2 e L3, respectivamente

Conecte o RS485A aos 24 pinos da porta do medidor e o RS485B aos 25 pinos da porta do medidor.

Por favor, use cabo de par trançado. A definição da porta do medidor refere-se à interface MEDIDOR/CT/ RS485 (terminais de 20 pinos) na página 36.

A configuração da relação de transformação de um medidor CT precisa ser consistente com a relação de transformação de um medidor CT.

O método de configuração da relação de transformação para um medidor CT é o seguinte:

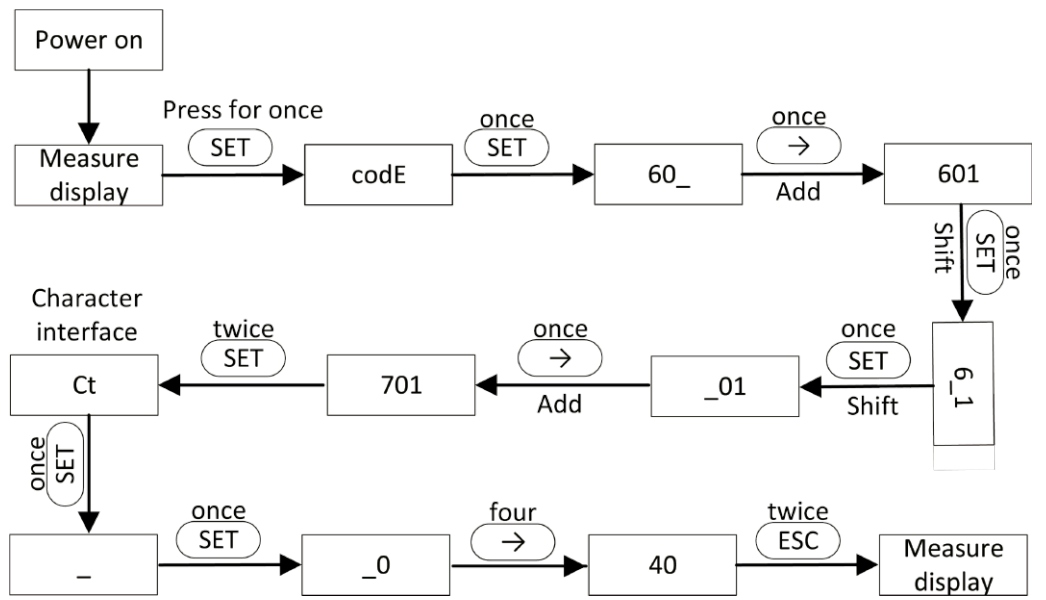


Figura 6.54: Configuração do medidor CT.

Diagrama esquemático do sistema SIW400H W10 sem conexão à rede:

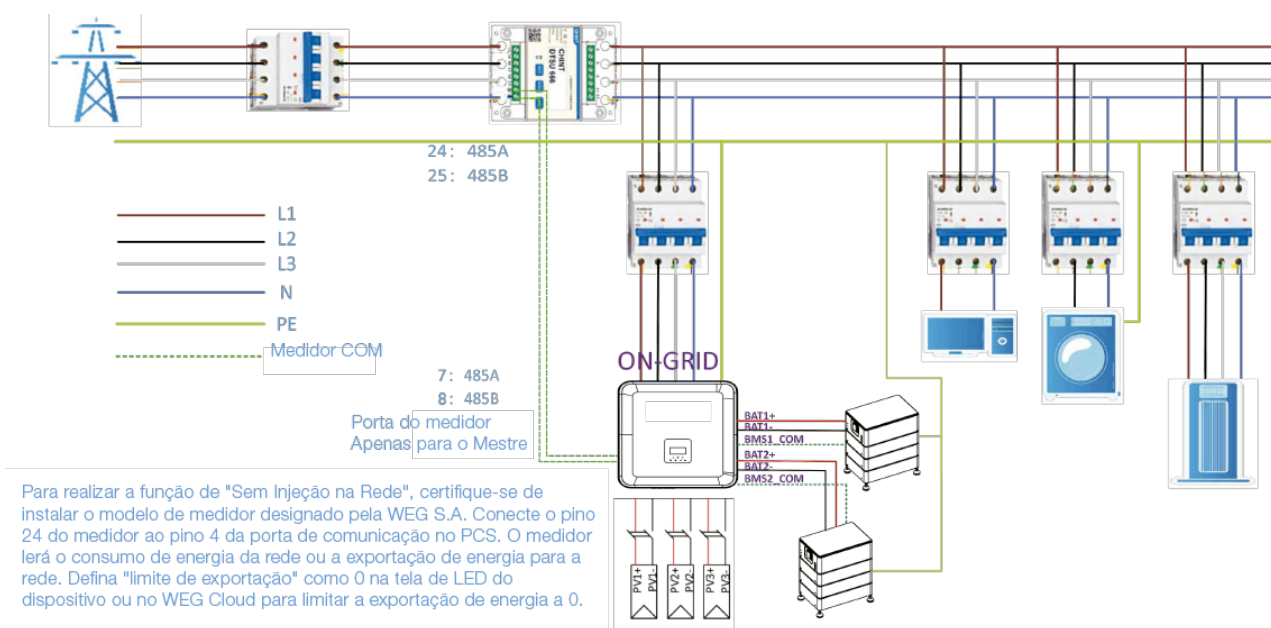


Figura 6.55: Fiação com zero da rede.

O inversor também pode fornecer o uso de dois medidores, utilizando o segundo medidor para ler a energia gerada por outra máquina, onde o endereço do segundo medidor é 2. Ao usar a função do segundo medidor, é necessário ativar a função do segundo medidor.



NOTA!

A WEG S.A. fornece apenas um medidor. Se você precisar de um segundo medidor, consulte o seu instalador local ou o distribuidor da WEG S.A.

O endereço do segundo medidor é 2. Certifique-se de que o endereço é 2, caso contrário, a comunicação do primeiro medidor será afetada, assim como a saída e os dados de monitoramento do inversor.

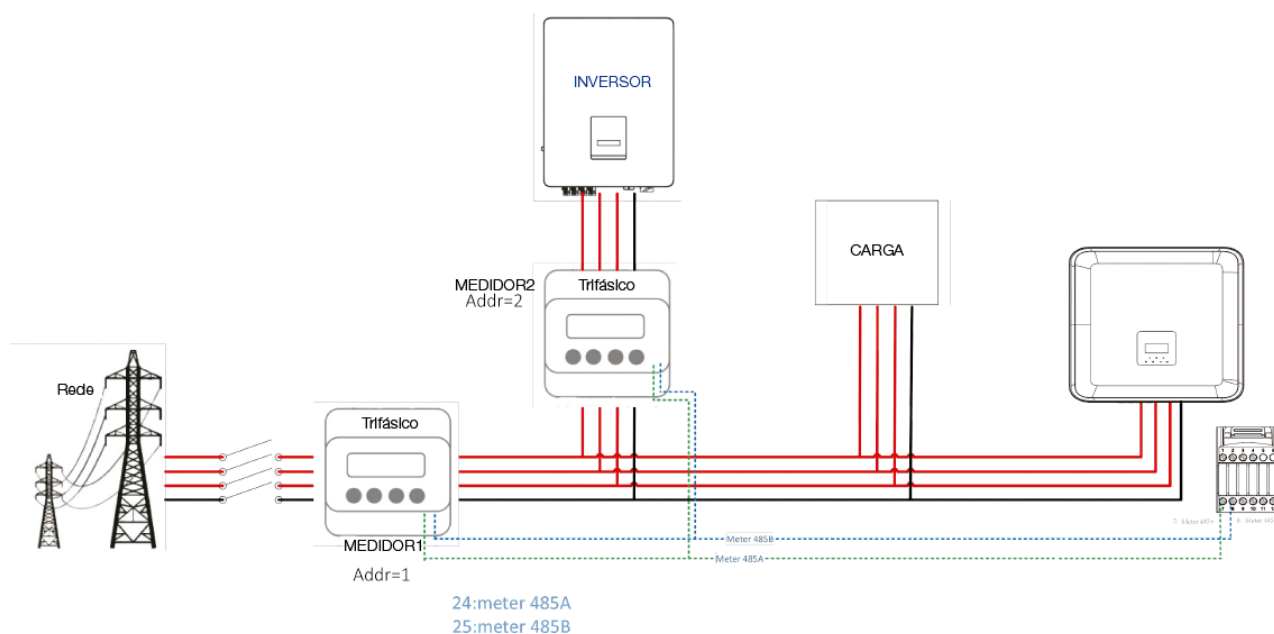


Figura 6.56: Fiação de dois inversores.

CONEXÃO ELÉTRICA

■ DRM

Configuração DRM0

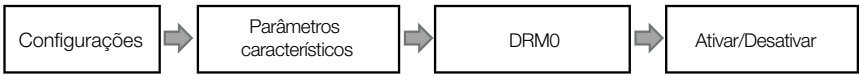


Figura 6.57: Configuração DRM.

O DRM é fornecido para suportar vários modos de resposta à demanda emitindo sinais de controle, conforme abaixo.

Tabela 6.6: Descrição DRM.

Modo	Operar o dispositivo de desconexão
DRM0	Acione o dispositivo de desconexão
DRM1	Não consumir energia
DRM2	Não consumir mais de 50% da potência nominal
DRM3	Não consumir mais de 75% da potência nominal e fornecer potência reativa, se possível
DRM4	Aumentar o consumo de energia (sujeito a restrições de outros DRMs ativos)
DRM5	Não gerar energia
DRM6	Não gerar mais de 50% da potência nominal
DRM7	Não gerar mais de 75% da potência nominal e consumir potência reativa, se possível
DRM8	Aumentar a geração de energia (sujeito a restrições de outros DRMs ativos)

Nota: Atualmente, suporta apenas a função DRM0, outras funções estão em desenvolvimento.

Definição dos Pinos DRM:

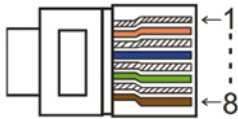


Figura 6.58: Pinos DRM.

Tabela 6.7: Pinos DRM.

PINO	1	2	3	4	5	6	7	8
Definição	DRM1	DRM2	DRM3	DRM4	+3.3 V	DRM0	GND	GND

Tabela 6.8: DRM.

PINO	PINO Socket ativada por curto-circuito		Função
DRM0	5	6	Operar o dispositivo de desconexão.

A função DRM replica a função de controle de ripple alemã. O pré-requisito para o uso desta função é a seleção do regulamento de conexão de rede alemão VDE 4105 e o uso da função DRM.

A função de controle de ripple é descrita abaixo:

Tabela 6.9: Controle de potência.

Estado de comutação	Potência ativa de saída (%Pn)
Nenhum contato fechado	100%
Vários contatos fechados	100%
Contato DRM1 para +3,3 V	60%
Contato DRM2 para +3,3 V	30%
Contato DRM3 para +3,3 V	0%
Contato DRM4 para +3,3 V	Desligamento imediato

■ BMS

BMS-485: O software usado para atualizar a bateria no BMS1.0.

Usado para comunicação entre o inversor e o BMS. Se este cabo estiver com problemas, a comunicação entre o inversor e o BMS não funcionará corretamente. O valor estável de SOC exibido na página inicial do inversor é um bom desempenho de comunicação. Esta linha é muito importante para o sistema de armazenamento de energia. Certifique-se de que não seja muito longa ou em um ambiente complexo.

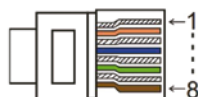


Figura 6.59: Pinos do conector BMS.

Tabela 6.10: Descrição dos pinos do conector.

PINO	1	2	3	4	5	6	7	8
Definição	BAT AWAKEN	GND COM	/	BMS2 CANL	BMS2 CANH	BMS2 CANH	BMS2 CANL	/

Passos de conexão:

Passo 1: Abra a tampa.

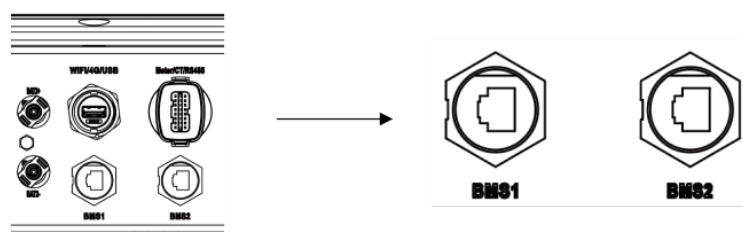


Figura 6.60: Tampa aberta.

Passo 2: Prepare um cabo de rede padrão e conector de cabo, depois insira o cabo de rede através do conector de cabo.



Figura 6.61: Cabo de rede.

Passo 3: Prende o cabo com um plugue RJ45 que está dentro do conector de cabo.

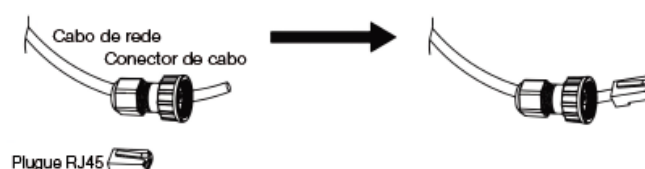


Figura 6.62: Crimpagem RJ45.

CONEXÃO ELÉTRICA

Passo 4: Insira o conector de cabo na porta COM na parte inferior do inversor e parafuse-o firmemente. Em seguida, insira o outro lado do cabo de rede no PC ou em outro dispositivo.

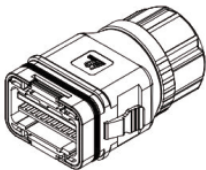


Figura 6.63: Conector COM.

B. Conexão Paralela On-Grid

Os inversores da série SIW400H W10 fornecem a função de conexão paralela, permitindo conectar até dez inversores em um sistema quando a rede está ativa. Nesse sistema, um inversor será configurado como o "inversor Mestre", que controlará o gerenciamento de energia e o controle de despacho de todos os outros inversores. Apenas um medidor precisa ser conectado neste sistema e se comunicar com o "inversor Mestre", e todos os outros inversores escravos se comunicam com o "inversor Mestre" por meio de conexão paralela de comunicação CAN.

Observe que a função de conexão paralela só pode ser usada quando a rede está ativa.

Paralelo 1/2 são as portas utilizadas na conexão paralela.

Tabela 6.11:Paralelo conector COM 24 pinos.

Parallel 1 (COM_24pin)

1	2	3	4	5	6	7	8
CAN H1	CAN L1	WIFI 485A	WIFI 485 B	485A	485B	GND COM	/

Parallel 2 (COM_24pin)

1	2	3	4	5	6	7	8
CAN H1	CAN L1	WIFI 485A	WIFI 485 B	485A	485B	GND COM	/



NOTA! Ao conectar máquinas em paralelo, conecte Paralelo 1 a Paralelo 2. É proibido conectar Paralelo 1 a Paralelo 1 ou Paralelo 2 a Paralelo 2. Isso levará a uma comunicação imprecisa do SOC. A WEG S.A. não se responsabiliza por danos à máquina, à bateria ou por outras perdas causadas por erros de conexão.

O diagrama do sistema é o seguinte:

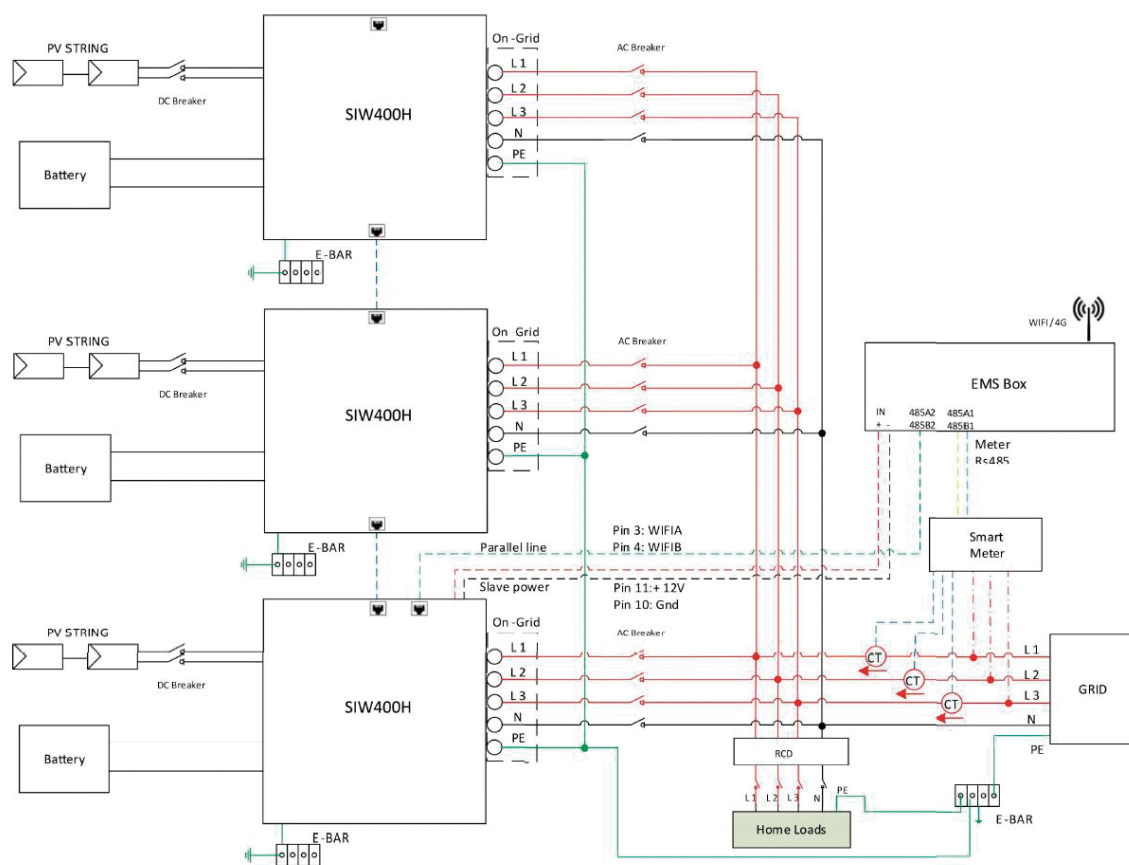


Figura 6.64: Diagrama geral.

C. Conexão Paralela Fora da Rede

Os inversores da série SIW400H W10 oferecem a função de conexão paralela, permitindo que até dez inversores sejam conectados em um único sistema quando a rede está desligada. Nesse sistema, um inversor será configurado como "inversor mestre", responsável pelo gerenciamento de energia e controle de despacho de todos os outros inversores. Apenas um medidor precisa ser conectado neste sistema e se comunicar com o "inversor mestre", enquanto todos os outros inversores escravos se comunicam com o "inversor mestre" por meio da comunicação CAN - conexão paralela.

Por favor, note que a função de conexão paralela só pode ser usada quando a rede estiver desligada.

Paralelo 1/2 são as portas usadas em paralelo.

CONEXÃO ELÉTRICA

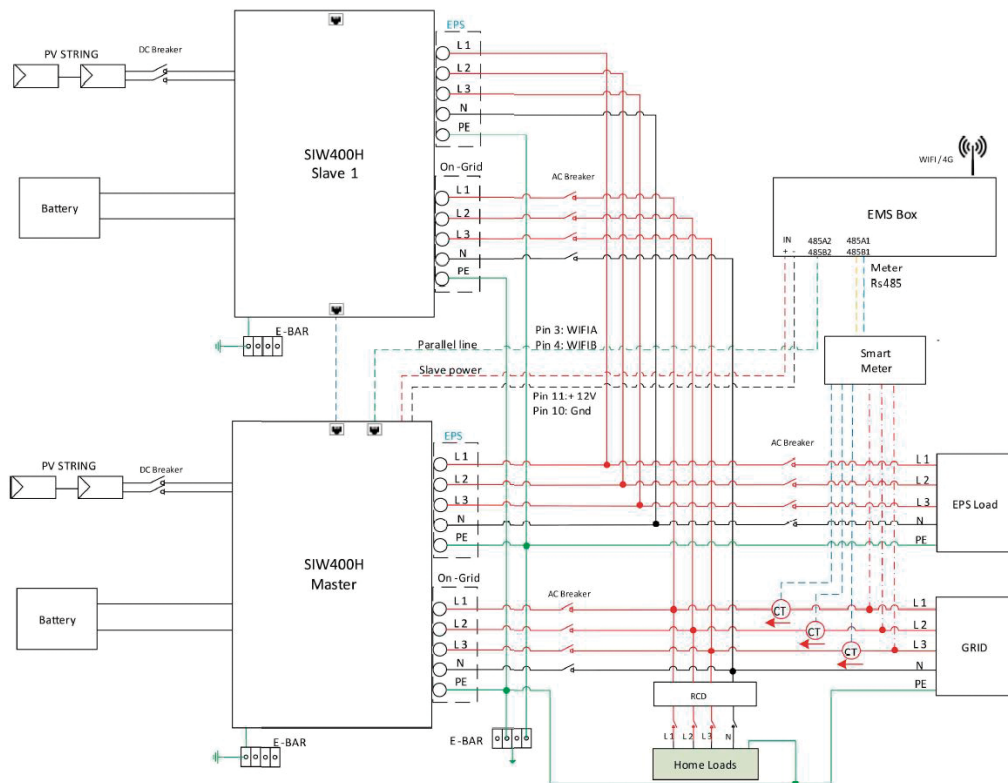


Figura 6.65: Diagrama completo.

Nota: É uma função reservada, por favor, entre em contato com nossa equipe de suporte técnico para mais detalhes, caso deseje usar essa função.

AVISO!



A operação fora da rede e em paralelo requer a caixa de operação fora da rede e em paralelo desenvolvida pela WEG S.A. Essa caixa é chamada de EPS 3PH-4Unit. A WEG S.A. não assume qualquer responsabilidade por danos à máquina ou acidentes de segurança causados pelo não uso do equipamento para operação offline e em paralelo.

NOTA!



A carga fora da rede do SIW400H W10 não pode acionar a carga de meia onda. Se a carga de meia onda for usada, o inversor reportará um erro. O principal erro é falha no sw bus volt. Para verificar se a carga é de meia onda, não adicione a carga ao sair da rede e verifique se um erro será reportado ao sair da rede. Se nenhum erro for reportado, adicione a carga; se o tamanho da carga estiver dentro do intervalo e for reportado um erro, a carga não poderá ser usada no SIW400H W10..

NOTA!



Ao usar a caixa paralela fora da rede para comutar e desligar a rede, o tempo de comutação não pode atingir 20 ms. O tempo de comutação ocorrerá dentro de 10 s, sujeito ao tempo de comutação do contator e à garantia de segurança na comutação.

Se for constatado que o terminal de carga da caixa de paralelismo off-grid não tem voltagem durante o uso, utilize um multímetro para verificar se os pinos 5 e 6 do terminal do medidor estão em curto-circuito. Se os pinos 5 e 6 não estiverem em curto-circuito, significa que o pino 5.6 não é GND e o GND deve ser levado de outras interfaces para o pino 6. Pode-se medir que a voltagem entre o pino 6 e o pino 8 do terminal do medidor é de cerca de 10 V.

Tabela 6.12: Conexão dos pinos do medidor.

PINO	1	2	3	4	5	6	7	8
Definição	485A	485B	Medidor485B	Medidor485B	GND	GND	RY_CON	+12 V



Figura 6.66: Pinos do medidor.

Tabela 6.13: Paralelo conector COM 24 pinos.

Paralelo 1 (COM_24pin)

1	2	3	4	5	6	7	8
CAN H1	CAN L1	WIFI 485A	WIFI 485 B	485A	485B	GND COM	/

Paralelo 2 (COM_24pin)

1	2	3	4	5	6	7	8
CAN H1	CAN L1	WIFI 485A	WIFI 485 B	485A	485B	GND COM	/

■ Modos de Operação em Sistema Paralelo

Existem três modos de operação em sistema paralelo, e seu entendimento dos diferentes modos de operação dos inversores ajudará você a entender melhor o sistema paralelo, portanto, leia cuidadosamente antes de operar.

Modo Livre: Modo selecionado para operação não paralela. No modo paralelo, após um dos aparelhos ser configurado como "Mestre", os aparelhos que se comunicam com o mestre passarão a operar automaticamente no "Modo Escravo".

Modo Mestre: Quando um inversor é configurado como "Mestre", esse inversor entra no modo mestre. O modo mestre pode ser alterado para modo livre ou modo escravo por meio das configurações no LCD.

Modo Escravo: Uma vez que um inversor é configurado como "Mestre", todos os outros inversores entrarão automaticamente no modo escravo. O modo escravo não pode ser alterado a partir de outros modos por meio das configurações no LCD.

■ Operação de Fiação e Configuração do LCD

**NOTA!**

Antes de operar, certifique-se de que todas as versões de software dos inversores sejam as mesmas, caso contrário, essa função não poderá ser utilizada.

Passo 1: Conecte todos os inversores em comunicação conectando cabos de rede entre as portas CAN.

- Utilize cabos de rede CAT 7 padrão para a conexão CAN-CAN e cabo CAT 5 para a conexão CAN Medidor.
- Insira uma extremidade do cabo CAT 7 na porta CAN do primeiro inversor e a outra extremidade na porta CAN do próximo inversor.
- Insira uma extremidade do cabo CAT 5 na porta do Medidor e a outra extremidade na porta CAN 1 do primeiro inversor ou na porta CAN 2 do último inversor.

**NOTA!**

O FV e a bateria devem estar ambos conectados ao inversor com o cabo do medidor conectado.

CONEXÃO ELÉTRICA



Figura 6.67: Conexões CAN.

Passo 2: Defina o interruptor DIP (não é necessário definir o interruptor DIP de todos os inversores).

- Encontre o inversor com o cabo do medidor conectado.
- Empurre o interruptor DIP branco para a posição "ON" (de baixo para cima) com uma pinça adequada.
- Os interruptores DIP devem ser configurados no mestre e no último escravo.

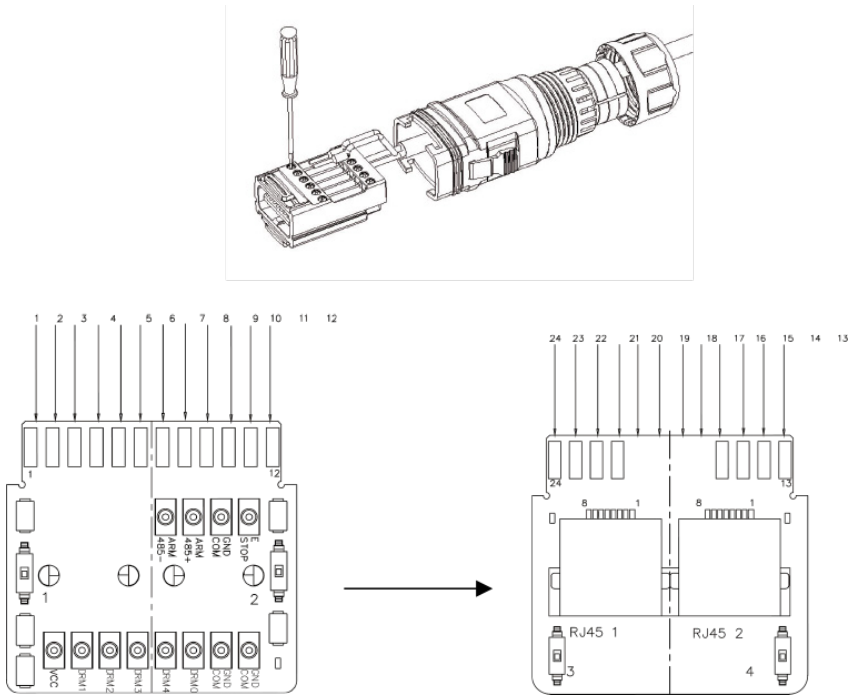


Figura 6.68: Diagrama do DIP.

Passo 3: Encontre o inversor conectado ao medidor, entre na página de configuração do display LCD do inversor, clique em paralelo e escolha "Modo Mestre".

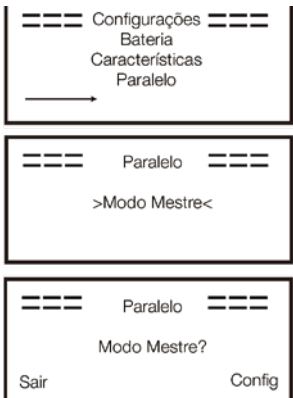


Figura 6.69: Escolhendo o mestre.

■ Como sair do sistema paralelo

Se um inversor deseja sair desse sistema paralelo, siga os passos abaixo:

Passo 1: Desconecte todos os cabos de rede na porta CAN.

Passo 2: Entre na página de configurações, clique em configurações paralelas e escolha "Livre".

NOTA!



- Se um inversor escravo for configurado para o modo "Livre" mas não desconectar o cabo de rede, ele retornará automaticamente ao modo "Escravo".
- Se um inversor escravo for desconectado de outros inversores, mas não estiver configurado para o modo "Livre", ele parará de funcionar e permanecerá em status de "espera".

Introdução à função de carga desequilibrada:

Se a carga de cada fase na carga doméstica for diferente e a potência de cada fase de saída do inversor for a mesma, haverá uma fase de saída e uma fase de entrada. Para evitar essa situação, a carga desequilibrada pode ser ativada. O método de uso é habilitar na interface de carga balanceada.

A seguir, um diagrama esquemático simples dessa função:

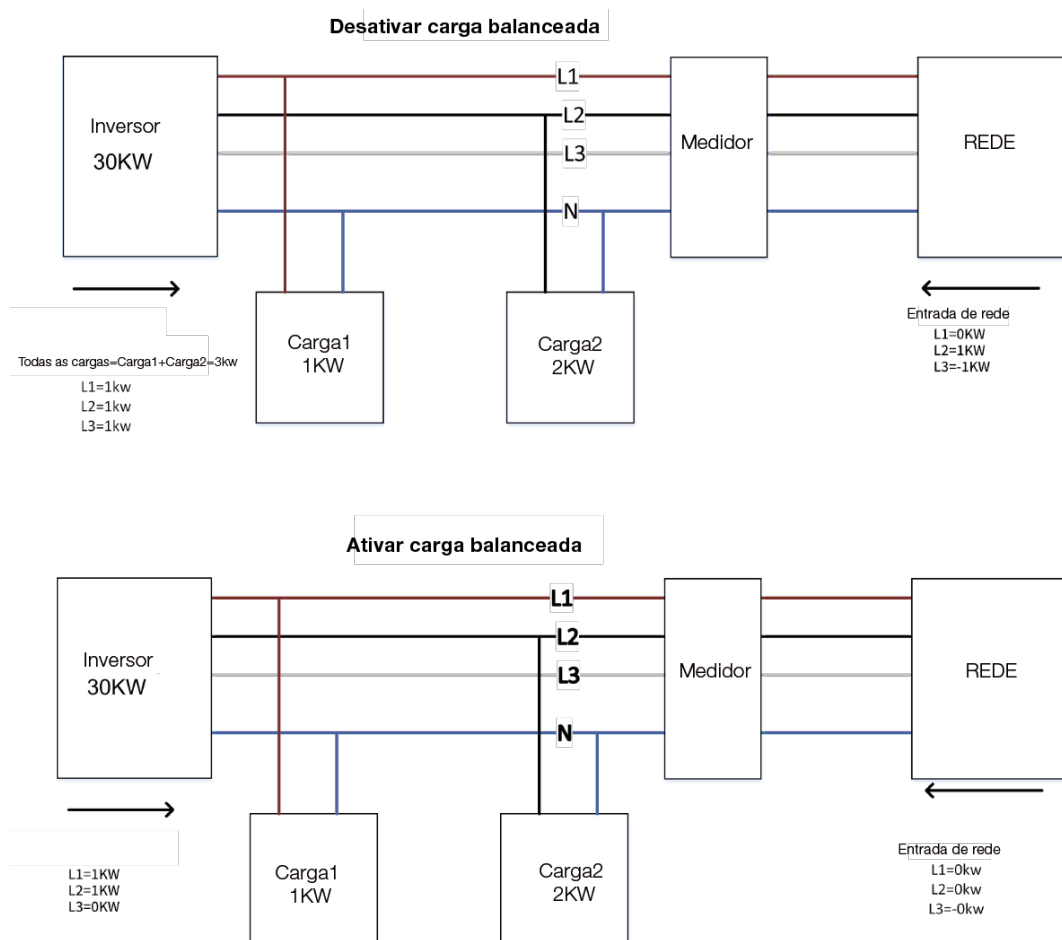


Figura 6.70: Carga desequilibrada.

**NOTA!**

A capacidade máxima de carga balanceada é 1/3 da potência nominal, ou seja, a capacidade máxima de saída por fase de uma máquina de 12 kW é 4 kW. O mesmo se aplica à carga desequilibrada na função off-grid. Se a carga monofásica exceder 1/3 da capacidade de saída em condição off-grid, a máquina relatará um erro.

■ Tela LCD

Tela principal:

Após a inicialização do inversor, pressione "enter" e a exibição irá para a página de operação, onde você pode verificar dados locais, dados do sistema e dados de escravos.

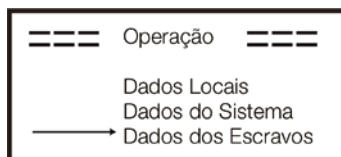


Figura 6.71: Exibição principal.

■ Função de Controle Paralelo

O inversor mestre tem uma liderança absoluta no sistema paralelo para controlar o gerenciamento de energia e o controle de despacho de todos os inversores escravos. Caso o inversor mestre apresente algum erro e pare de funcionar, todos os inversores escravos serão parados automaticamente. No entanto, o inversor mestre é independente de todos os inversores escravos para funcionar e não será afetado pela falha dos inversores escravos.

O sistema geral funcionará de acordo com os parâmetros de configuração do inversor mestre, e a maioria dos parâmetros de configuração dos inversores escravos será mantida, mas não executada.

Uma vez que o inversor escravo saia do sistema e funcione como uma unidade independente, todas as suas configurações serão reexecutadas.

O restante desta seção cobre várias funções importantes de controle paralelo, e a próxima tabela mostra quais opções de LCD são controladas pelo inversor mestre e quais podem funcionar de forma independente.

Configuração de modo off:

O modo off só pode ser configurado pelo inversor mestre (pressione o botão ok no LCD por alguns segundos).

Configuração de segurança:

A proteção de segurança do sistema é executada pela segurança do inversor mestre. A proteção do inversor escravo só será acionada pelo comando do inversor mestre.

Configuração de uso próprio:

Se o sistema estiver funcionando no modo de uso próprio, observe que o limite de potência de alimentação configurado no inversor mestre é para o sistema como um todo e a configuração correspondente no inversor escravo é inválida.

Configuração de carregamento forçado por tempo:

Se o sistema estiver funcionando no modo de carregamento forçado por tempo, observe que todas as configurações no inversor mestre sobre o carregamento forçado por tempo são para o sistema como um todo e as configurações correspondentes no inversor escravo são inválidas.

Configuração de controle remoto:

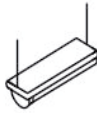
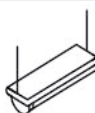
As instruções de demanda remota recebidas pelo inversor mestre serão interpretadas como instruções de demanda para o sistema como um todo.

6.8 CONEXÃO EPS (ESTADO NÃO-PARALELO)

Descrição de cargas comuns

No modo EPS, se for necessário conectar a carga indutiva na porta EPS, certifique-se de que a potência instantânea da carga na partida seja inferior à potência máxima do modo EPS. A tabela abaixo mostra algumas cargas convencionais e razoáveis para sua referência. Consulte o manual de seus equipamentos para obter as especificações reais.

Tabela 6.14: Seleção de Cargas.

Tipo	Potência		Equipamento comum	Exemplo		
	Partida	Nominal		Equipamento	Partida	Nominal
Carga Resistiva	X 1	X 1	  Lâmpada Incandescente TV	 Lâmpada Incandescente de 100 W	100 VA (W)	100 VA (W)
Carga capacitiva	X 2	X 1.5	 Lâmpada Fluorescente	 Lâmpada Fluorescente de 40 W	80 VA (W)	60 VA (W)
Carga indutiva	X 3~5	X 2	  Ventilador Geladeira	 Geladeira de 150 W	450-750 VA (W)	300 VA (W)

Nota: Carga unipolar não é suportada.

Carga de meia-onda não é suportada.

Para algumas cargas de motor, a corrente de partida pode ser mais de 5 vezes a corrente, o que também não é suportado.

CONEXÃO ELÉTRICA

6.9 DIAGRAMAS DE CONEXÃO DO SISTEMA

Para países como **Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, etc**, siga as regulamentações locais de fiação.

De acordo com os requisitos de segurança australianos, **os cabos N do lado da REDE e do lado do EPS devem estar conectados**. Caso contrário, a função EPS não funcionará.

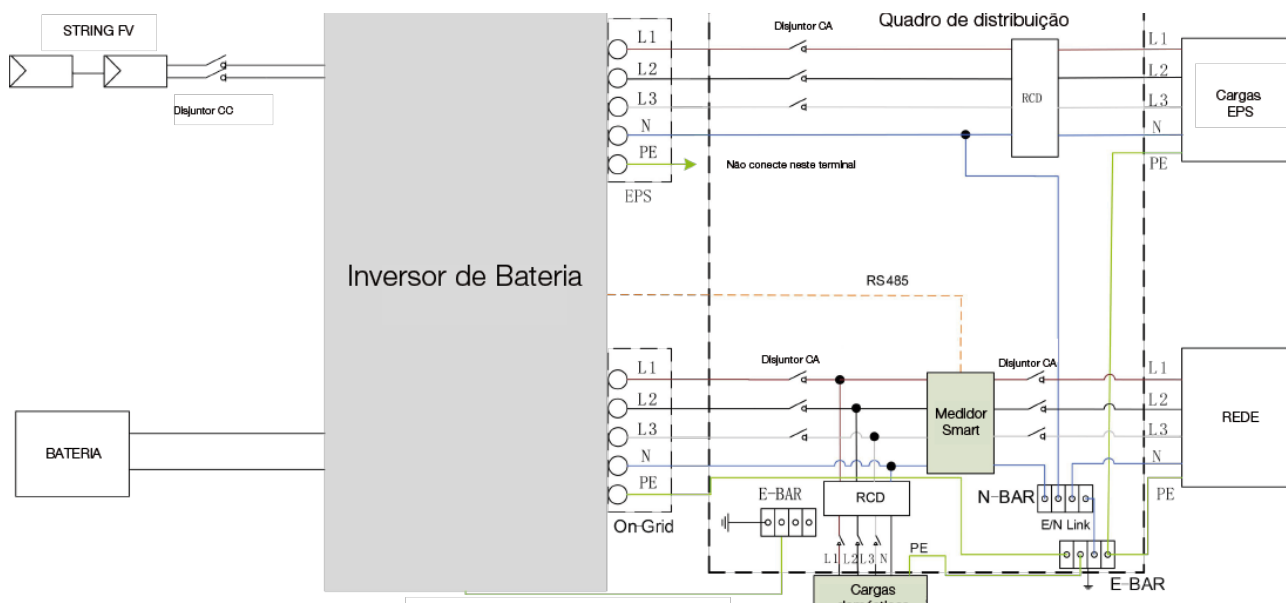


Figura 6.72: Diagrama geral de N conectado ao PE.

Para países como **China, Alemanha, República Tcheca, Itália, etc**, siga as regulamentações locais de fiação.

Este diagrama é um exemplo de uma aplicação em que o neutro é separado do PE na caixa de distribuição.

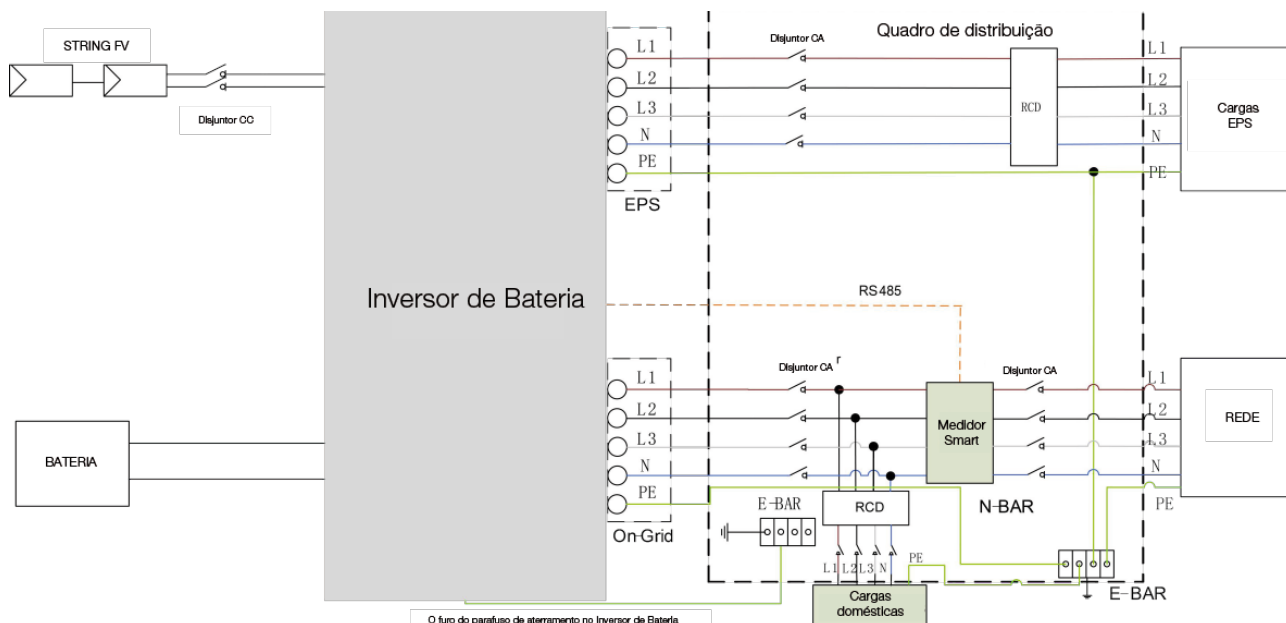


Figura 6.73: Diagrama geral N não conectado ao PE.

6.10 LIGAÇÃO DO INVERSOR

Siga os seguintes passos para iniciar o inversor.

1. Certifique-se de que o inversor está bem fixado.
2. Verifique se todas as conexões estão concluídas.
3. Verifique se o medidor está conectado corretamente.
4. Certifique-se de que a bateria está conectada corretamente.
5. Certifique-se de que o contato EPS externo está conectado corretamente (se necessário).
6. Certifique-se de que os botões do BMS e os interruptores da bateria estão desligados.
7. Ligue o interruptor FV/CC (apenas para a versão híbrida), o disjuntor da REDE-CA, o disjuntor EPS e o disjuntor da bateria.
8. Se a página principal exibir "desligar", pressione longamente o botão "√" para ir rapidamente para a página INICIAR/PARAR e configurá-la para iniciar. (Entre na página de configurações, a senha padrão é '0000').

NOTA!



- Adicione a interface de guia de inicialização, a primeira inicialização precisa selecionar as regulamentações de segurança e definir a hora.
- Defina a hora no inversor usando o botão ou através do APP.

6.11 DESLIGAMENTO DO INVERSOR

Siga os seguintes passos para desligar o inversor.

1. Acesse a página de configurações, selecione INICIAR/PARAR e configure para parar.
2. Desligue o interruptor FV/CC (apenas para o SIW400H W10), o disjuntor CA, o disjuntor EPS e o disjuntor da bateria.
3. Espere 5 minutos antes de abrir a tampa superior (se necessário para reparo).

7 ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

O usuário pode atualizar o firmware do inversor através de um pen drive.

■ Verificação de segurança

Certifique-se de que o inversor esteja ligado de forma estável.

O inversor deve manter a bateria ligada durante todo o procedimento de atualização. Prepare um PC e certifique-se de que o tamanho do pen drive seja inferior a 32 GB e que o formato seja FAT 16 ou FAT 32.



AVISO!

Não use pen drives USB 3.0 na porta USB do inversor; a porta USB do inversor suporta apenas pen drives USB 2.0.

■ Passos para a atualização:

Passo 1: Entre em contato com nosso suporte de serviço para obter os arquivos de atualização e extraia-os para o seu pen drive da seguinte forma:

```
update/master/SIW-400H_E_Master_Vx.xx.bin  
update/slave/SIW-400H_E_Slave_Vx.xx.bin  
update/manager/SIW-400H_Manager_Vx_xx_E.bin
```



NOTA!

Vx.xx é o número da versão.



AVISO!

Certifique-se de que o diretório está em conformidade estrita com a forma acima! Não modifique o nome do arquivo de programa, ou isso pode causar o mau funcionamento do inversor!

Passo 2: Desparafuse a tampa à prova d'água e insira o pen drive na porta "USB" na parte inferior do inversor.

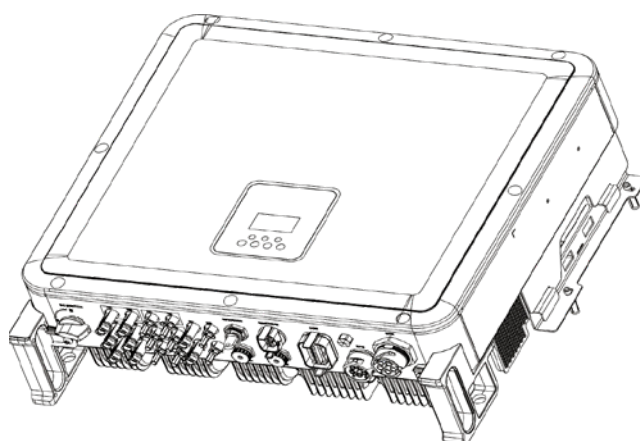


Figura 7.1: U-disk.

Passo 3: O LCD mostrará o menu de seleção. Pressione para cima e para baixo para selecionar o item que deseja atualizar e pressione "OK" para confirmar a atualização.

Passo 4: Após a conclusão da atualização, retire o pen drive. Recoloque a tampa à prova d'água.

■ Atualização Local:

Guia de Operação para Atualização via USB (Aplicável ao SIW400H W10)

Introdução: O inversor é um sistema integrado de alta tecnologia com um controlador de CPU, que requer manutenção e atualização. A atualização é fácil de realizar pelo usuário final ou instalador, e os arquivos de atualização serão fornecidos pelo fabricante. Certifique-se de preparar tudo antes de realizar esta atualização.



NOTA!

O mesmo procedimento é utilizado para o carregador SIW200H/SIW400H W10.

Preparações:

1. Prepare um USB 2.0 com memória menor que 32 GB (incompatível com USB 3.0).

USB 2.0		USB 3.0	
Released April 2000		November 2008	
Speed High Speed or HS, 480 Mbps (Megabits per second)		10 times faster than USB 2.0. Super Speed or SS, 4.8 Gbps (Giga bits per second)	
Signaling Method Polling mechanism i.e can either send or receive data (Half duplex)		Asynchronous mechanism i.e. can send and receive data simultaneously (Full duplex)	
USB 2.0		USB 3.0	
Power Usage Up to 500 mA		Up to 900 mA. Allows better power efficiency with less power for idle states. Can power more devices from one hub.	
Number of wires within the cable 4		9	
Standard-A Connectors Grey in color		Blue in color	
Standard-B Connectors Smaller in size		Extra space for more wires	

Figura 7.2: Descrição do USB.

2. Instale o pen drive no seu laptop, abra-o e crie uma pasta chamada 'update'.
3. Crie outras três subpastas separadas chamadas 'manager', 'master' e 'slave' dentro da pasta 'update'.
4. Coloque o arquivo de atualização na pasta correspondente, conforme mostrado abaixo.



NOTA!

O mesmo procedimento é utilizado para o carregador SIW200H/SIW400H W10.

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

Exemplos de nomes dos arquivos:

U:\update\master\SIW-400H_Master_Vx_xx

U:\update\slave\SIW-400H_Slave_Vx_xx

U:\update\manager\SIW-400H_Manager_Vx_xx



Figura 7.3: Estrutura de pastas.

5. Prepare uma chave de fenda de ponta chata para remover a tampa da porta de atualização.

Procedimento de Atualização:

1. Desligue o disjuntor CA (disjuntor principal) e depois desligue o disjuntor CC, garantindo que o inversor esteja desligado.
2. Remova a tampa da porta de atualização com uma chave de fenda.
3. Conecte o pen drive.

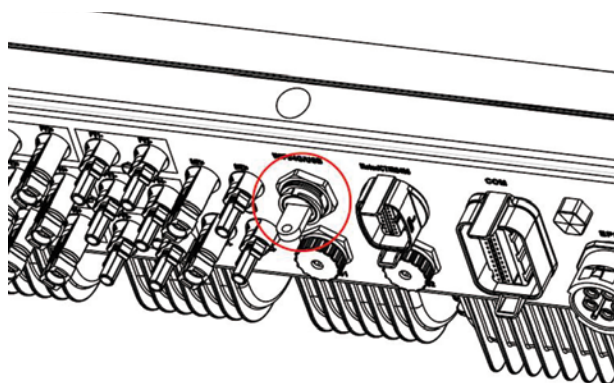


Figura 7.4: Posição da entrada USB.

4. Ligue apenas o disjuntor CC (**certifique-se de que a tensão FV esteja acima de 120 V**). Aguarde 10 segundos e a tela do inversor mostrará a seguinte imagem:

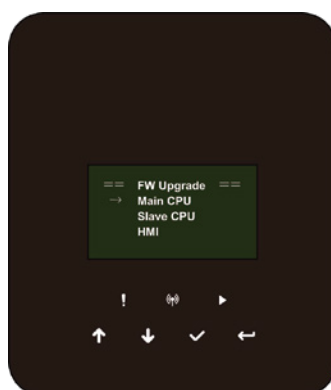


Figura 7.5: Tela do inversor.

5. Se desejar atualizar o firmware do inversor, clique em "para cima" ou "para baixo" para escolher o firmware desejado e clique em "enter" para iniciar a atualização. O processo de atualização ocorrerá conforme mostrado abaixo:



NOTA!

A CPU principal é "master", a CPU secundária é "slave", e a HMI é "manager".

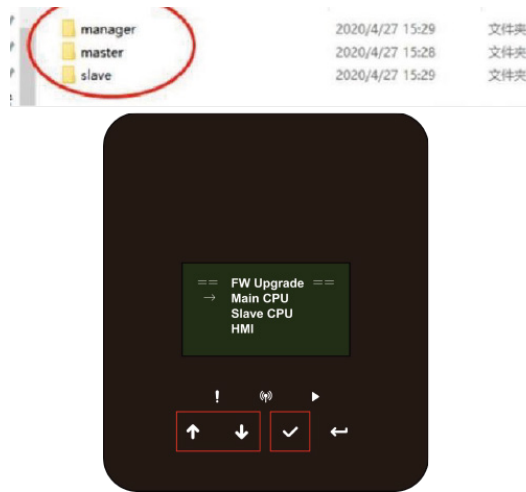


Figura 7.6: Teclas de navegação.

6. Remova o pen drive após a conclusão da atualização. Siga o procedimento abaixo e clique na opção para visualizar a versão:

Menu -> Sobre -> Ver Inv

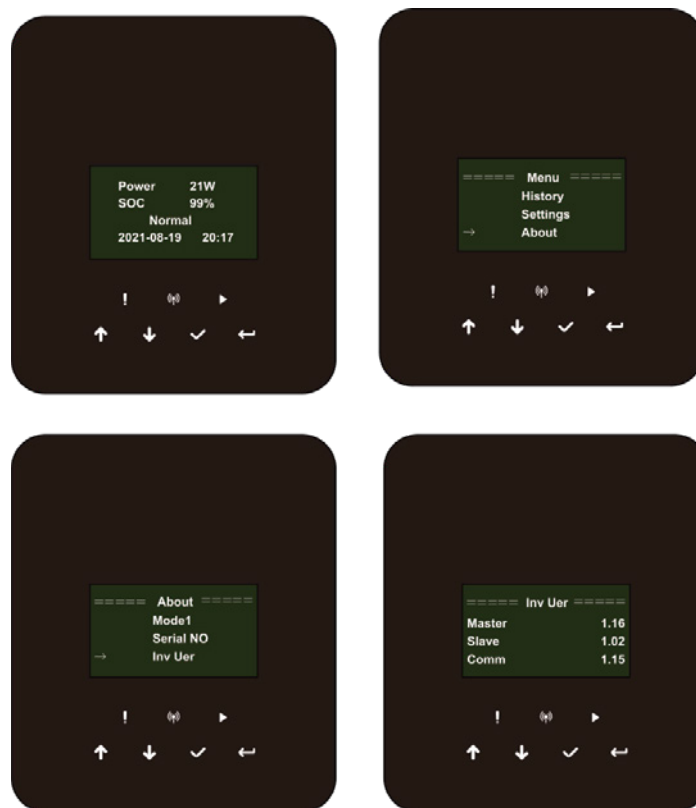


Figura 7.7: Opções de exibição.

7. Ligue os disjuntores CA e CC. Se você atualizou a HMI, pressione e segure "enter" e clique em "set" para liga o inversor. Certifique-se de que o inversor possa entrar no **Estado Normal**.

8 OPERAÇÃO

8.1 PAINEL DE CONTROLE

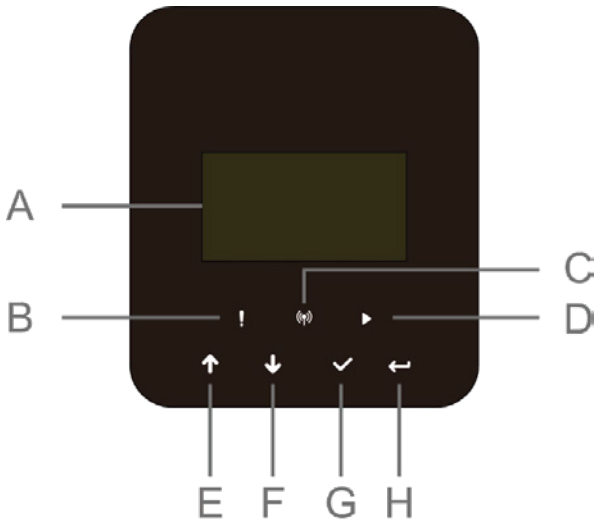


Figura 8.1: Exibição frontal.

Tabela 8.1: Descrição dos botões.

Objeto	Nome	Função
A	Tela LCD	Exibe as informações do inversor
B	Indicador LED	Vermelho: O inversor está em modo de falha
C		Azul: O inversor está normalmente conectado à bateria
D		Verde: O inversor está em estado normal
E	Botão de Função	Botão para cima: Move o cursor para cima ou aumenta o valor
F		Botão para baixo: Move o cursor para baixo ou diminui o valor
G		Botão OK: Confirma a seleção
H		Botão de retorno: Retorna à operação anterior

1. Pressione e segure o botão "√" na parte superior da tela e selecione "stop" para desligar a máquina.
2. Desconecte o AC e os VACS EPS.
3. Gire o INTERRUPTOR CC para o estado de desligado.
4. Desligue os botões e interruptores de controle na bateria.
5. Aguarde a tela no topo da máquina desligar.
6. Espere 5 minutos, isso é para garantir que os capacitores dentro da máquina descarreguem.
7. Use uma pinça de corrente para garantir que não há corrente na linha CC.
8. Usando a ferramenta no terminal CC, pressione as duas travas no terminal CC e puxe-o para fora com força ao mesmo tempo.
9. Certifique-se de que não há terminal positivo de FV e nenhuma tensão acima do terminal negativo de FV, use um multímetro para medir.
10. Também use um multímetro para medir os terminais positivo e negativo de FV para a linha PE acima da tensão, sem tensão.
11. Use uma ferramenta para desconectar o terminal AC e o terminal de comunicação.

8.2 ÁRVORE DE FUNÇÕES

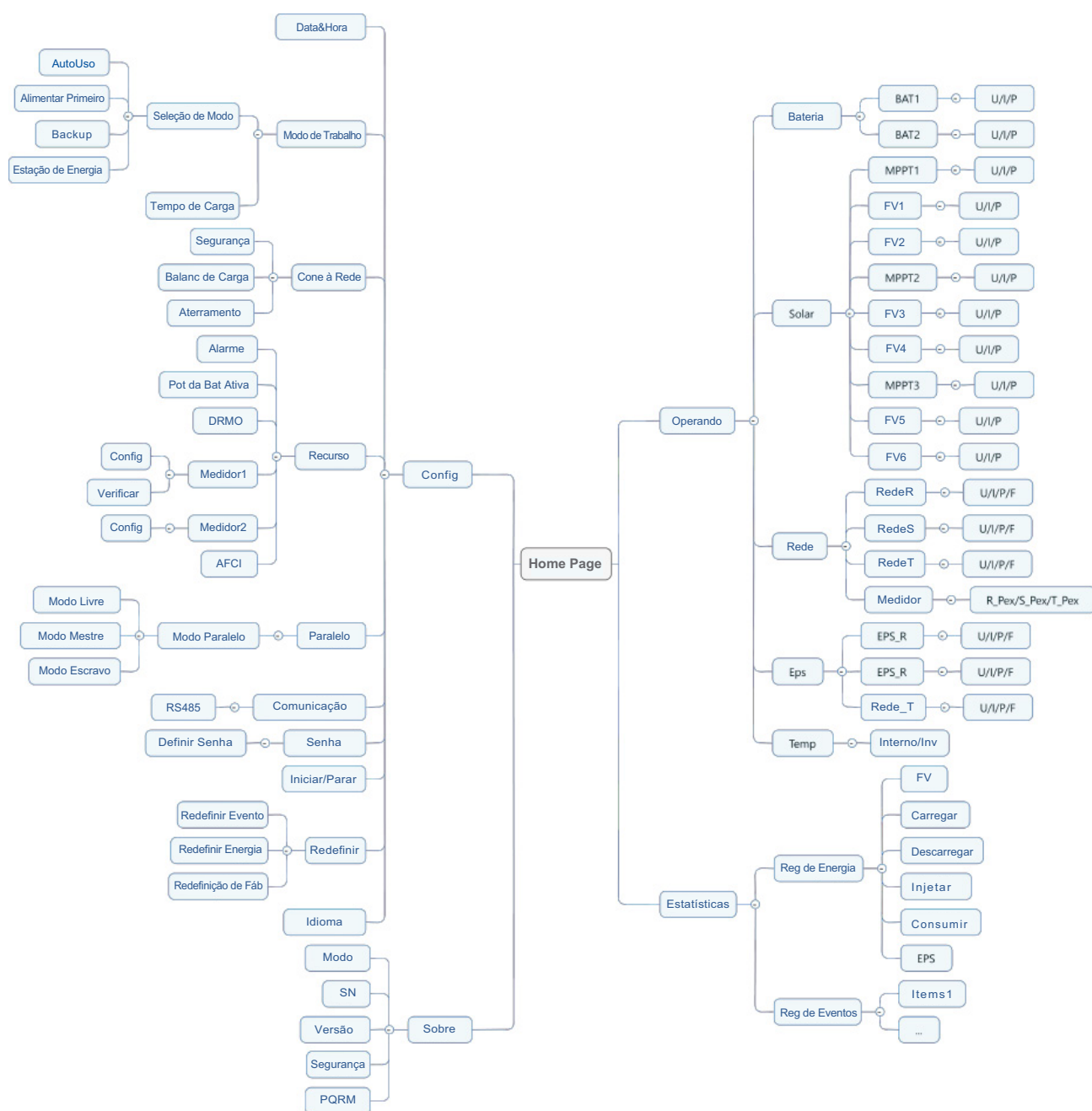


Figura 8.2: Estrutura do menu.

9 MANUTENÇÃO

Esta seção contém informações e procedimentos para resolver possíveis problemas com os inversores da WEG S.A. e fornece dicas de solução de problemas para identificar e resolver a maioria dos problemas que podem ocorrer.

9.1 LISTA DE ALARMES

Tabela 9.1: Descrição dos alarmes.

Código de Falha	Solução
Perda de Rede	A rede está perdida ■ O sistema irá reconectar se a rede voltar ao normal ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha de Tensão da Rede	Tensão da Rede Fora da Faixa ■ O sistema irá reconectar se a rede voltar ao normal ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha de Freq da Rede	Frequência da Rede Fora da Faixa ■ O sistema irá reconectar se a rede voltar ao normal ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Tempo de PLL Excedido	Sistema Trifásico Acessando CA Monofásico ■ O sistema irá reconectar se a rede voltar ao normal ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha de Tensão 10min	Tensão da Rede Fora da Faixa por 10 Minutos ■ O sistema irá reconectar se a rede voltar ao normal ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha de Corr do Inv SW	Corrente de Saída Alta Detectada pelo Software Para atualizar para o software mais recente, certifique-se de que o master está atualizado para a versão 1.69 ou superior ■ Desconecte FV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha de DCI	Componente DC Fora do Limite na Corrente de Saída ■ Desconecte FV rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha de Corr do Inv HW	Corrente de Saída Alta Detectada pelo Hardware ■ Desconecte FV rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha de Tensão Bus SW	Tensão do Bus Fora da Faixa Detectada pelo Software Verifique se o fio N está conectado à porta GRID do inversor Para atualizar para o software mais recente, certifique-se de que o master está atualizado para a versão 1.69 ou superior ■ Desconecte FV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha de Tensão da Bat	Falha de Tensão da Bateria ■ Verifique se a tensão de entrada da bateria está dentro da faixa normal ■ Ou busque nossa ajuda

Código de Falha	Solução
Falha de Corr da Bat SW	Corrente da Bateria Alta Detectada pelo Software ■ Desconecte FV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha de Isolamento	Falha de Isolamento ■ Verifique se o isolamento dos fios elétricos está danificado ■ Aguarde um momento para verificar se volta ao normal ■ Ou busque nossa ajuda
Falha de Corr Residual	Corrente Residual Alta ■ Verifique se o isolamento dos fios elétricos está danificado ■ Aguarde um momento para verificar se volta ao normal ■ Ou busque nossa ajuda
Falha de Tensão do FV	Tensão do FV Fora da Faixa ■ Verifique a tensão de saída dos painéis FV ■ Ou busque nossa ajuda
Falha de Corr do FV	Corrente de entrada FV alta detectada por software ■ Desconecte FV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha de Temperatura	A temperatura do inversor está alta ■ Verifique a temperatura ambiente ■ Aguarde um momento para verificar se volta ao normal ■ Ou busque nossa ajuda
Falha de Aterramento	A conexão de aterramento falhou ■ Verifique a tensão entre neutro e PE ■ Verifique a fiação CA ■ Desconecte FV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha de Sobrecarga	Sobrecarga no modo em rede ■ Verifique se a potência da carga excede o limite ■ Ou busque nossa ajuda
Sobrecarga do EPS	Sobrecarga no modo fora da rede ■ Verifique se a potência da carga EPS excede o limite ■ Ou busque nossa ajuda
Baixa Potência da Bat	TA potência da bateria está baixa ■ Aguarde a bateria ser recarregada ■ Ou busque nossa ajuda
Falha de Tensão Bus HW	Tensão do barramento fora da faixa detectada por hardware ■ Desconecte FV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal

Código de Falha	Solução
Falha de Corr FV no HW	Corrente de entrada FV alta detectada por hardware Verifique se o FV positivo e negativo estão conectados ■ Desconecte FV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha de Corr Bat no HW	Corrente da bateria alta detectada por hardware ■ Desconecte FV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha SCI	A comunicação entre o mestre e o gerente falhou ■ Desconecte FV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha SPI do MDSP	A comunicação entre o mestre e o escravo falhou ■ Desconecte FV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha de Amost MDSP	O circuito de detecção de amostras do mestre falhou ■ Desconecte FV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha Corr Resid no HW	O dispositivo de detecção de corrente residual falhou ■ Desconecte FV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha na EEPROM do Inv	A EEPROM do inversor está com falha ■ Desconecte FV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha de Direção do FV	A conexão do FV está invertida ■ Verifique se os polos positivo e negativo do FV estão conectados corretamente ■ Ou busque nossa ajuda
Relé da Bat Aberto	O relé da bateria permanece aberto ■ Desconecte PV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Curto-Circuito Relé da	O relé da bateria permanece fechado ■ Desconecte PV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha de Buck da Bat	O MOSFET do circuito de buck da bateria está com falha ■ Desconecte PV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha de Boost da Bat	O MOSFET do circuito de boost da bateria está com falha ou o relé no lado da bateria do inversor não está fechado. Para atualizar para o software mais recente, certifique-se de que o master está atualizado para a versão 1.69 ou superior. ■ Desconecte PV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha no Relé do EPS	O relé EPS está com falha ■ Desconecte PV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal

Código de Falha	Solução
Falha de Dir Con da Bat	A conexão da bateria está invertida ■ Verifique se os polos positivo e negativo da bateria estão conectados corretamente ■ Ou busque nossa ajuda
Falha no Relé da Rede	O relé da rede permanece aberto ou fechado ■ Desconecte FV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha SPI do RDSP	A comunicação entre mestre e escravo falhou ■ Desconecte PV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha de Amost RDSP	O circuito de detecção de amostras do escravo falhou ■ Desconecte FV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha EEPROM do ARM	A EEPROM do manager está com falha ■ Desconecte FV, rede e bateria, e reconecte ■ Ou busque nossa ajuda, se não voltar ao estado normal
Falha Perda do Medidor	A comunicação entre o medidor e o inversor está interrompida ■ Verifique se o cabo de comunicação entre o medidor e o inversor está corretamente e bem conectado
Perda do BMS	A comunicação entre o BMS e o inversor está interrompida ■ Verifique se o cabo de comunicação entre o BMS e o inversor está corretamente e bem conectado
Falha Externa do BMS	A comunicação entre o BMS e o inversor está interrompida ■ Verifique se o cabo de comunicação entre o BMS e o inversor está corretamente e bem conectado
Falha Interna do BMS	O DIP switch está na posição errada A comunicação entre pacotes de baterias está interrompida ■ Mova o DIP switch para a posição correta ■ Verifique se o cabo de comunicação entre os pacotes de baterias está corretamente e bem conectado
Tensão Alta no BMS	Sobretensão da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Tensão Baixa no BMS	BSubtensão da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Corr Carga do BMS Alta	Sobrecorrente de carga da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Corr Desc do BMS Alta	Sobrecorrente de descarga da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Temperat do BMS Alta	Temperatura excessiva da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Temperat do BMS Baixa	Temperatura abaixo do limite da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Deseq Células do BMS	As capacidades das células são diferentes ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria

MANUTENÇÃO

Código de Falha	Solução
Proteção de HW do BMS	Proteção de hardware da bateria ativada ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha Circuito do BMS	Falha no circuito de hardware do BMS ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha Isolam do BMS	Falha na isolação da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha Sensor Tensão BMS	Falha no sensor de tensão da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha Sensor Temp BMS	Falha no sensor de temperatura da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha Sensor Corr do BMS	Falha no sensor de corrente da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha no Relé do BMS	Falha no relé da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Tipo de BMS Incompatível	A capacidade dos pacotes de bateria é diferente ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Versão do BMS Incomp	O software entre escravos é diferente ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Fabric do BMS Incomp	O fabricante das células é diferente ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Incomp SW e HW do BMS	O software e o hardware do escravo não são compatíveis ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Incomp Mod e Séries BMS	O software entre o Mestre e o Escravo não é compatível ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Solic Carga BMS Não Rec	Nenhuma ação para o pedido de carga ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria

9.2 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO DE ROTINA

■ Resolução de problemas

A. Verifique a mensagem de falha no Pannel de Controle do Sistema ou o código de falha no painel de informações do inversor. Se uma mensagem for exibida, registre-a antes de prosseguir.

B. Tente a solução indicada na tabela acima.

C. Se o painel de informações do inversor não estiver exibindo uma luz de falha, verifique o seguinte para garantir que o estado atual da instalação permita o funcionamento adequado da unidade:

1. O inversor está localizado em um local limpo, seco e adequadamente ventilado?
2. Os disjuntores de entrada de CC abriram?
3. Os cabos estão adequadamente dimensionados?
4. As conexões de entrada e saída e as fiações estão em boas condições?
5. As configurações estão corretas para sua instalação específica?
6. O painel de exibição e o cabo de comunicação estão devidamente conectados e sem danos?

Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG S.A. para obter mais assistência. Esteja preparado para descrever os detalhes da instalação do seu sistema e fornecer o modelo e número de série da unidade.

■ Verificação de segurança

Uma verificação de segurança deve ser realizada pelo menos a cada 12 meses por um técnico qualificado que possua treinamento adequado, conhecimento e experiência prática para realizar esses testes. Os dados devem ser registrados em um log de equipamentos. Se o dispositivo não estiver funcionando corretamente ou falhar em algum dos testes, deve ser reparado. Para detalhes sobre a verificação de segurança, consulte a seção [2 SEGURANÇA](#) deste manual.

■ Lista de verificação de manutenção

Durante o processo de uso do inversor, a pessoa responsável deve examinar e manter a máquina regularmente. As ações necessárias são as seguintes:

- Verifique se as aletas de resfriamento na parte traseira dos inversores estão acumulando poeira/sujeira, e a máquina deve ser limpa quando necessário. Esse trabalho deve ser realizado periodicamente.
- Verifique se os indicadores do inversor estão em estado normal, verifique se o display do inversor está normal.
- Essas verificações devem ser realizadas pelo menos a cada 12 meses.
- Verifique se os cabos de entrada e saída estão danificados ou envelhecidos. Essa verificação deve ser realizada pelo menos a cada 12 meses.
- Limpe os painéis do inversor e verifique sua segurança pelo menos a cada 6 meses.



NOTA!

Somente indivíduos qualificados podem realizar os seguintes trabalhos.

10 DESCOMISSIONAMENTO

10.1 DESMONTAGEM DO INVERSOR

- Desconecte o inversor da entrada CC e da saída CA. Espere 5 minutos para o inversor desenergizar completamente.
- Desconecte as fiações de comunicação e conexões opcionais. Remova o inversor do suporte.
- Remova o suporte, se necessário.

10.2 EMBALAGEM

Se possível, embale o inversor com a embalagem original. Se não estiver mais disponível, você também pode usar uma caixa equivalente que atenda aos seguintes requisitos:

- Adequada para cargas superiores a 30 kg.
- Contenha uma alça.
- Possa ser totalmente fechada.

10.2.1 Armazenamento e transporte

Armazene o inversor em local seco, onde as temperaturas ambientes estejam sempre entre -40°C e +70°C. Cuide do inversor durante o armazenamento e transporte; mantenha menos de 4 caixas empilhadas. Quando o inversor ou outros componentes relacionados precisarem ser descartados, certifique-se de que seja realizado de acordo com os regulamentos locais de manejo de resíduos. Certifique-se de entregar qualquer inversor que precise ser descartado em locais apropriados para o descarte, de acordo com as regulamentações locais.

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is a slightly darker blue header area at the very top. The paper appears to be from a notebook or a standard ruled document.



BRASIL

WEG DRIVES E CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000

89256-900 - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: 55 (47) 3276-4000

Fax: 55 (47) 3276-4060

www.weg.net/br